국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

편집순서 1(표지)

과제번호	JD-22-00XX
계정번호	PJD22XXX

탄소중립을 위한 암모니아 기반 청정 수소 생산 기술 개발

2022. 11. 21.

한국생산기술연구원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

한국생산기술연구원장 귀하

이 보고서를 "탄소중립을 위한 암모니아 기반 청정 수소 생산 기술 개발"의 보고서로 제출합니다.

2022 년 11 월 21 일

연구책임자 : 이 영 재 (인)
참여연구원 : 이 은 도 (인)
김 성 일 (인)
이 재 욱 (인)
채 태 영 (인)
박 진 제 (인)
안 소 정 (인)
유 지 호 (인)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기본사업 연구보고서

구분(대과제)	중소중견기업 생산기술실용화 및 기술지원사업			
총괄 사업명 (중과제)	■ 기업수요기반 생산기술실용화사업 □ 지역혁신기반 단기애로기술지원사업 □ 신시장창출지원사업 □ 제조혁신지원사업			
내역사업명	■ 핵심기업 육성 사업			
세부 과제명	한 글	탄소중립을 위한 암모니아 기반 청정 수소 생산 기술 개발		
	영 문	Development of ammonia-based clean hydrogen production technology for carbon neutral		
3대분야*	□ 뿌리 생산기술 ■ 청정 생산기술 □ 융복합 생산기술			
핵심기술* (별첨_액셀자료)	핵심기술명	생산현장에서의 탄소순환 및 저감형 청정생산기술		
	유망기술명	산업 에너지원 다변화기술		
①TRL 단계	4		②연구개발단계	03
③과학기술표준분류	EF0609		④6T관련기술분류	050215
⑤국가전략기술	020106		⑥기술수명주기	01
⑦세부과제성격	10		⑧보안등급	보안과제( ), 일반과제(V)
⑨공개여부	공개(V), 비공개( )		⑩과제유형	단독(V), 융합( )
⑪이전 관련 과제	유 (*관련계정번호*), 무(V)		⑫생명윤리승인번호	유 (*승인번호*), 무(V)
연구책임자	소 속	청정기술연구소 탄소중립산업기술연구부문		
	성 명	이영재	과학기술인번호	********
	직 급	수석연구원	전 공	기계공학
	전화/팩스	041-589-8464/8323	e-mail	leeyj@kitech.re.kr
참여구분 □ 위탁기관 ■ 참여기업	기업(기관)명	비에이치아이(주)	부담금	10,000 천원 / 책임자 장계환
	기업(기관)명		부담금	천원 / 책임자

구 분	연구기간	총 연구비(직접비)	위탁연구비
1차년도	'22. 1. 1 ~ '22.12.31. (1년)	110 백만원	백만원
계	**'22. 1. 1 ~ '22.12.31. (년)**	**110 백만원**	**백만원**

본인은 기본사업을 수행함에 있어 관계규정과 제반 지시사항을 준수하며
연구 수행을 성실히 수행하고자 본 계획서를 제출합니다.

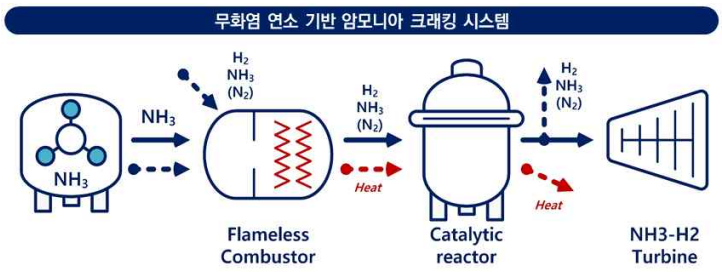
2022 년 11 월 21 일

연구책임자 : 이 영 재 (인)

한국생산기술연구원장 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지원 사례 요약

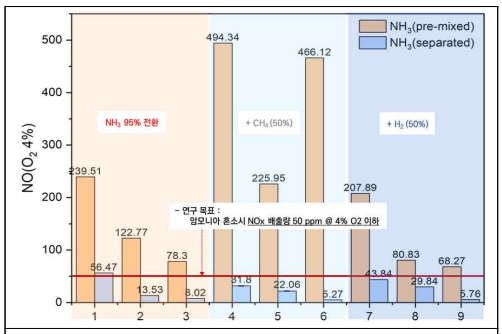
<table>
<tr><td>과제명</td><td colspan="2">탄소중립을 위한 암모니아 기반 청정 수소 생산 기술 개발</td><td>연구책임자</td><td>이영재</td></tr>
<tr><td rowspan="2">지원기업 현황</td><td>기업명</td><td>비에이치아이(주)</td><td>설립일</td><td>1998.06.12</td></tr>
<tr><td>'22년도 매출액</td><td>156,310백만원
(22.06월 기준)</td><td>주요 생산제품</td><td>열발전설비
보일러, 열교환기</td></tr>
<tr><td>기업의 애로사항</td><td colspan="4">○ 국내 전력생산 정책 변화, 특히 탄소중립을 위한 NDC 상향조정 발표로 2030년 전원믹스 구성에서 석탄화력발전 용량은 50%까지 위축되고 있어 관련 유관 산업군 역시 축소되고 있는 상태임.
○ 열발전설비 사업을 주력으로 하는 중견기업인 비에이치아이(주)는 직접적인 타격을 받고 있으며, ESG 경영에도 대응하기 위해 신사업 창출을 통한 기업 생존 활로를 모색해야 하는 상황임.
○ 이러한 상황에서 본 과제에 참여한 비에이치아이(주)는 수소 생산 및 활용에 대한 신사업을 기획하고 있으며, 산업 설비 설계, 건설, 운영 등에 강점을 가진 중견기업이나 신사업에 대한 원천 기술이 부재한 애로사항이 있음.</td></tr>
<tr><td>지원(해결) 내용</td><td colspan="4">○ 참여기업인 비에이치아이(주)에서 수소 생산 및 활용 분야의 사업화를 위해 필요한 기술적 지원은 크게 '(1) 무탄소 청정 열원 공급, (2) 암모니아 전환율 확보를 통한 수소 생산율 극대화, (3) 사업화를 위한 시스템 공정 검토'로 협의되었음.
○ 이에 대한 지원 및 해결을 위해 본 과제에서는 무탄소 연료 기반의 무화염 연소 기술(CO2 무배출 및 저NOx 배출을 통한 청정 연소 기술)과 암모니아 열분해를 통한 수소 생산(수소 생산율 극대화)을 확보하는데 주력하였음.
 
○ 또한 암모니아 크래킹 기술에 대해 열물질 정산 기반의 공정해석을 통해 시스템 공정에 대한 기술적 검토를 병행 수행하였음.
○ 이를 통해 무탄소 연료 활용에 따른 NOx 배출량을 최소화하면서 동시 촉매 사용을 최소화할 수 있는 기술적 가능성을 확인하였으며, 본 협력 연구를 통해 비에이치아이(주)에서 기획 중인 수소 생산 및 활용에 대한 신사업 경쟁력 확보에 기여할 수 있을 것으로 기대됨.</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구개발 성과

○ 정성적 성과

- 무화염 연소(Flameless combustion)에서 무탄소 연료를 활용함과 동시에 NOx 배출을 최소화할 수 있는 버너 설계 및 시스템 운영 기술 확보
- 무화염 연소 기술 적용을 통해 암모니아 개질 혹은 분해에 필요한 무탄소 연료 기반의 저NOx 배출 청정 열원 제공 기술 개발을 통해 NOx 배출량 50 ppm@4%O2 이하 달성
- 무화염 연소에 의해 발생된 열을 바탕으로 고효율 열교환이 가능한 보일러 시스템 설계 및 운영 기술 확보
- 촉매 환경에서 암모니아 전환을 통한 청정 수소 생산 기술 확보를 통해 700℃ 이상에서 암모니아 전환율 70% 이상 달성



〈저NOx 배출 운영 전략 확보〉

○ 정량적 성과

구분	핵심 질적지표	'22년 목표	'22년 달성실적	달성도 (%)
과학적 성과	우수논문 (IF 상위20%)	1	(1)	-
	논문 (SCI급)	-	-	-
기술적 성과	국내특허	1	1	100
경제적 성과	기술료 (백만원)	10	10	100
기타	후속실용화 ITEM 발굴	-	1	100
	후속과제 기획, 발굴 등	1	1	100

○ 기술스펙 달성 성과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>성능목표(spec)</th><th>세계(또는 요구) 수준</th><th>'22년 목표</th><th>'22년
달성실적</th><th>달성도
(%)</th></tr>
<tr><td>NOx 배출량</td><td>사례없음</td><td>50 이하</td><td>24.15</td><td>100</td></tr>
<tr><td>암모니아 전환율</td><td>65</td><td>70 이상</td><td>82.3 이상</td><td>100</td></tr>
<tr><td>측정방법</td><td colspan="4">• NOx 배출량 : 암모니아 크래킹 시스템 내 연소기에서 발생된 배가스 조성 중 O2와 NO를 측정
• 암모니아 전환율 : 암모니아 크래킹 시스템 내 암모니아 투입량과 반응 후 수소 생산량 측정을 통한 잔존 암모니아 양 산출</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>기술적
우수성</td><td colspan="2">○ 무화염 연소 기술 적용을 통한 무탄소 연료 저NOx 연소 기술 확보
- 무화염 연소(Flameless combustion)에서 무탄소 연료를 활용함과 동시에 NOx 배출을 최소화할 수 있는 버너 설계 및 시스템 운영 기술 확보
- 무화염 연소 기술 적용을 통해 암모니아 개질 혹은 분해에 필요한 무탄소 연료 기반의 저NOx 배출 청정 열원 제공 기술 개발을 통해 NOx 배출량 50 ppm@4%O2 이하 달성
○ 무화염 연소 기술 연계 무촉매 환경에서 암모니아 전환을 통한 청정 수소 생산 가능성 확인
- 무화염 연소 기술과 연계하여 촉매 활용시 600℃ 이상에서 암모니아 전환율 70% 이상 달성 가능 확인
- 무화염 연소에 의해 발생된 열을 바탕으로 고효율 열교환이 가능한 보일러 시스템 설계 및 운영 기술 확보</td></tr>
<tr><td>성과활용
계획</td><td colspan="2">○ 본 과제에 참여한 비에이치아이(주)는 수소 생산 및 활용에 대한 신사업을 기획 중
- 본 과제를 통해 개발된 암모니아 크래킹 기반 청정 수소 생산 기술 성과 활용 및 기술 이전을 통해 신사업 모델 제시를 통한 신규 시장 진출 모색
○ CO2 무배출, 초저NOx 배출, 촉매 최소화를 통한 기술 경쟁력 확보 및 ESG 경영 대응 전략으로 활용
- 무탄소 연료 활용에 따른 NOx 배출량을 최소화하면서 동시 촉매 사용을 최소화하여 환경부담과 설비 운영비를 줄이면서 탄소 중립이 동시 달성 가능
○ 2차년도 추가 연구 수행을 통한 기술 성숙도 향상 기대</td></tr>
<tr><td rowspan="2">키워드
(5개이상)</td><td>국문</td><td>암모니아, 수소, 무화염 연소, 저NOx, 촉매</td></tr>
<tr><td>영문</td><td>Ammonia, Hydrogen, Flameless combustion, Low NOx, Catalysis</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

목 차

제 1 장 개요

제 1 절 연구개발(지원) 목표

제 2 절 연구개발(지원)의 필요성

제 3 절 당해연도 연구개발(지원) 범위

제 2 장 연구개발(지원) 내용 및 결과

제 1 절 연구개발(지원) 추진 체계

제 2 절 당해연도 연구개발(지원) 내용

제 3 절 당해연도 연구개발(지원) 결과

제 3 장 수요기업 성과활용

제 1절 수요기업의 성과활용 내용

제 2절 기대효과

제 4 장 차년도 사업추진계획

제 1절 차년도 사업추진 내용

제 2절 차년도 세부 성능목표(Spec)

제 5 장 참고문헌 (보고서 작성 시 인용된 모든 참고문헌을 열거합니다)

부 록

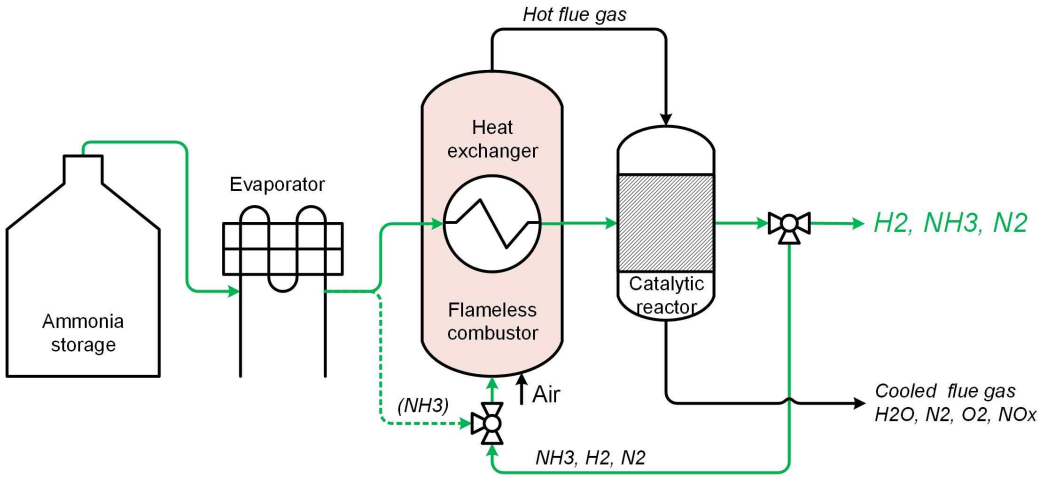
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 1 장 개 요

제 1 절 연구개발(지원) 목표

○ 암모니아 크래킹(Cracking) 기반 청정 수소 생산 기술

- 무탄소 연료 기반의 무화염 연소(Flameless combustion) 기술 적용을 통해 암모니아 개질 혹은 분해에 필요한 저NOx 배출 청정 열원 제공(NOx 배출량 50 ppm 이하)하고, 촉매 반응기와의 최적 연계를 통해 청정 수소 생산(암모니아 전환율 70% 이상)이 가능한 기술



<본 과제에서 제안하는 암모니아 기반 수소 생산 공정 개념도>

제 2 절 연구개발(지원)의 필요성

○ ‘2050 CO2 Net-zero’에 따라 온실가스의 최대 배출원 중 하나인 에너지 분야에서의 무탄소계 연료전환 정책이 주로 제시되고 있으며 정부는 2021년 2월「탄소중립 R&D 전략」을 발표하고 온실가스 배출량이 가장 높은 에너지공급(전환) 부문에서의 재생에너지, 그린수소, 신에너지원(핵융합 등) 등을 제시하고, 중장기 기술 개발 및 민간의 도전적 R&D 촉진을 요청하고 있음.

< 탄소중립 10대 핵심기술 도출 방향 >

국가 상위계획 연계성	온실가스 감축기여도	주력산업 연관성 분석
그린뉴딜, 탄소중립 추진전략(LEDS)	부문·분야별 온실가스 배출 비중	주력산업과 연계된 기술 고도화 및 ICT 기술 융합
탄소중립 목표 달성을 위한 핵심분야 설정	온실가스 감축기여도가 높은 핵심분야 도출	주력산업 고도화 및 기반기술 고려

부문	에너지 전환			산업 저탄소화				수송	건물
'18년도 배출 비중	37.0%			36.0%				13.5%	7.2%
10대 핵심기술	태양광·풍력	수소	바이오에너지	철강·시멘트	석유화학	산업공정 고도화	CCUS	수송효율	건물효율
	디지털화								

*Source : 과학기술정보통신부 정책브리핑

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 특히, 정부에서 제시한 ‘2050 탄소중립 시나리오’에 따르면 2050년까지 21.9~22.9백만톤의 수소를 해외에서 수입하는 안을 제시하고 있어 해외수입에서 수입되는 수소의 양이 증가할 것으로 예측됨에 따라 국내 수소 확보를 위한 전략적 기술개발이 필요한 실정임.

○ 현재 기준으로 국내 전력생산 시장을 분석해보면, 2018년 대비해 국내 전력생산 정책 변화, 특히 탄소중립을 위한 NDC 상향조정 발표로 2030년 전원믹스 구성에서 암모니아 발전을 신규로 계획하고 전제 발전 용량은 3.6% 정도 계획되어 있어 암모니아 시장은 활성화될 예정임.

<2018년 전원믹스 구성>

(단위: TWh)

	원자력	석탄	LNG	신재생	유류	양수	합계
발전량	133.5	239.0	152.9	35.6	5.7	3.9	570.7
비중	23.4%	**41.9%**	**26.8%**	**6.2%**	1.0%	0.7%	100.0%

* ‘19.10월 신재생법 개정(비재생폐기물 제외)에 따라 폐기물이 재생에너지에서 제외되면서 새로운 기준을 적용할시 ‘18년 신재생 발전량은 23.9TWh, 발전 비중 4.2%

<2030년 전원믹스 구성>

(단위: TWh)

	원자력	석탄	LNG	신재생	암모니아	양수·기타	합계
발전량	146.4	133.2	119.5	185.2	22.1	6.0	612.4
비중	23.9%	**21.8%**	**19.5%**	**30.2%**	3.6%	1.0%	100.0%

*2050 탄소중립위원회 자료 중 발췌

○ 본 과제에서 목표로 하는 암모니아 크래킹(Cracking) 기반 청정 수소 생산 기술은 친환경 수소 생산시스템으로 참여 출연(연) R&R에 부합함과 동시에 탄소중립에 따른 수소 생산 분야의 대응력을 높일 수 있음.



<한국생산기술연구원 기관 R&R 중 일부>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ 본 과제에서 제안하는 암모니아 크래킹(Cracking) 기반 청정 수소 생산 기술은 수소/암모니아 연소 기술, 초 저NOx 연소 기술, 그리고 청정 수소 생산 기술의 융합에 의해서만 달성이 가능함.

ㅇ 본 과제의 제안자가 속해 있는 청정기술연구소 탄소중립산업기술연구부분은 전통적으로 열유체 및 고온에너지시스템에 대한 연구 역량과 인력이 확보되어 있는 상태임.

ㅇ 뿐만아니라 미세먼지와 탄소중립 정책에 적극적으로 대응하기 위해 수소/암모니아 연소, 초 저NOx 연소, 그리고 청정 수소 생산 기술에 대한 부문 내 기술로드맵 반영이 완료되어 있어 한국생산기술연구원의 역할과 부문 로드맵에 가장 부합되는 기술이라 볼 수 있음.



<탄소중립산업기술연구부문 기술로드맵>

*Source: 생기원 백종현 박사님 자료 중

ㅇ 암모니아에서 수소를 추출하는 암모니아 크래킹 기술은 암모니아 제조 공법인 Haber-Bosch 공정에서 질소와 수소 합성 반응의 역반응으로 암모니아 수소 전환 반응은 아래와 같음.

$$NH_3 + 46kJ \rightarrow \frac{1}{2}N_2 + \frac{3}{2}H_2$$

ㅇ 위의 화학적 반응과 같이 암모니아 크래킹은 수소 생산을 위해 필연적으로 질소

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

가 발생되나, 암모니아 크래킹 기술은 국내에서 수소차 또는 발전용 연료전지의 활용을 주된 목적으로 개발 및 실증을 진행하고 있어 암모니아 기반의 수소 활용을 위해서는 고순도 수소 생산 기술이 반드시요하며, 이를 위해 암모니아 흡착 공정과 다량의 에너지가 필요한 압력변동식 흡착공정(PSA: Pressure Swing Absorber)이 필수적임.

- ㅇ 하지만 이러한 PSA 설비는 주기적인 흡착제 교체로 인한 유지관리 비용이 발생하며, 운영을 위한 추가적인 에너지가 요구됨.
- ㅇ 열에너지 생산시스템(연소시스템)에 활용되는 수소는 별도의 질소 분리 공정을 요구하지 않기 때문에 잔존 암모니아 및 질소가 혼합되어 있는 상태에서 연료로써 직접적인 활용이 가능함에도 불구하고 이에 최적화된 암모니아 기반 수소 생산 기술에 대한 연구는 매우 부족한 상태임.
- ㅇ 따라서 수소 생산 과정에서 에너지와 비용 측면에서 효율적이면서 열에너지 생산시스템과 연계가 가능한 최적화된 암모니아 크래킹 기반 청정 수소 생산 기술 개발과 핵심 기술 선점이 필요한 시점임.

제 3 절 당해연도 연구개발(지원) 범위

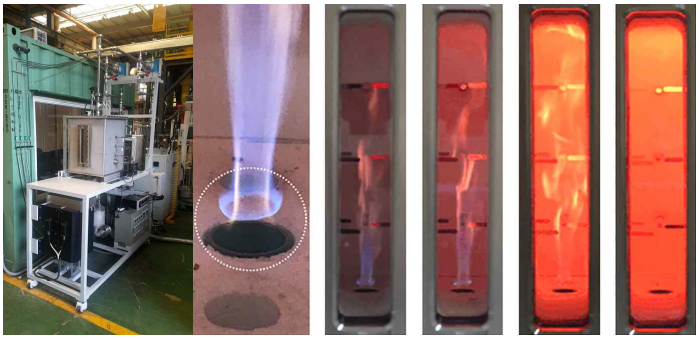
① 개발 목표

- ㅇ 무화염 연소 연계 암모니아 크래킹 기반 청정 수소 생산 핵심 기술 개발
  - 무화염 연소 기반 암모니아 예열 시스템 구축
  - 암모니아-수소 혼합 가스 촉매 반응기 구축
  - 암모니아 크래킹 시스템-촉매 반응기 연계 방안 도출

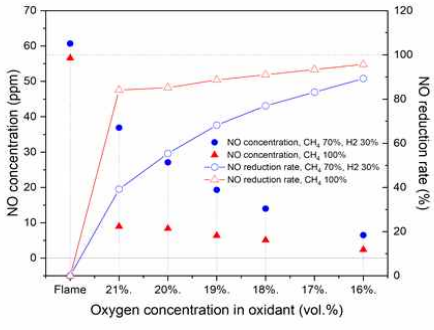
② 개발 범위

- ㅇ 무화염 연소 기반 암모니아 예열 시스템 구축
  - 무화염 연소기를 활용한 암모니아 연소 특성 분석
  - 암모니아 및 합성가스 무화염 연소 버너 설계 및 제작
  - 암모니아 및 합성가스 기준 버너 성능 평가 및 최적화
  - 열교환기 연계 암모니아 예열 성능 평가 및 최적화
  - 예열 후 암모니아 분해 조성 분석 및 평가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



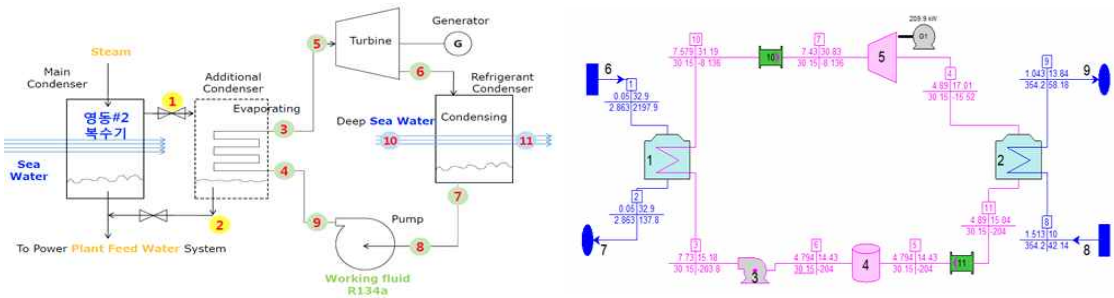
<무화염 연소시스템 및 연소실 내부 사진>



<NO 발생량 및 NO 저감율>

o 예열 암모니아 촉매 반응기 구축(참여기업 연계)
- 암모니아의 추가 전환율 확보를 위한 촉매 후보 조사 및 선정
- 후보 촉매에 대한 기초 분석 및 1차 성능 평가
- 암모니아 예열 온도에 따른 촉매 성능 평가 및 최적 촉매 선정
- 촉매 반응기 설계, 제작, 시운전 및 안정화
- 최적 촉매를 활용한 촉매 반응기 성능 평가 및 최적화

o 암모니아 예열 시스템-촉매 반응기 연계 개념 설계 도출
- 단위 시스템(암모니아 예열 시스템 및 촉매 반응기)별 경계조건 도출
- 경계조건에 대한 Heat&Mass balance 검토
- 단위 시스템의 연계 운전을 위한 후보 공정 검토
- 후보 공정별 연계 운전 변수에 대한 민감도 조사 및 최적 공정 도출
- 최적 공정에 대한 기초 경제성 분석(참여기업 연계)



<단위 시스템 연계 공정 해석 사례>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

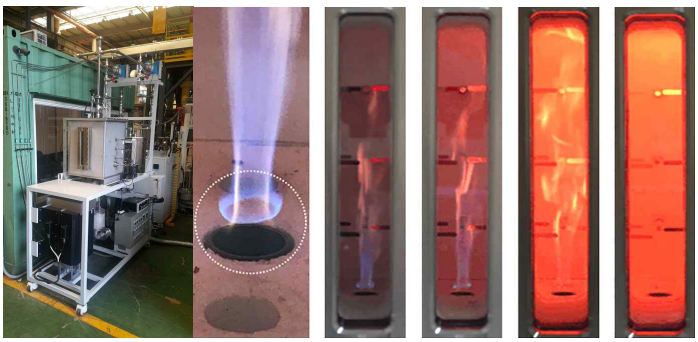
제 2 장 연구개발(지원) 내용 및 결과

제 1 절 연구개발(지원) 추진 체계

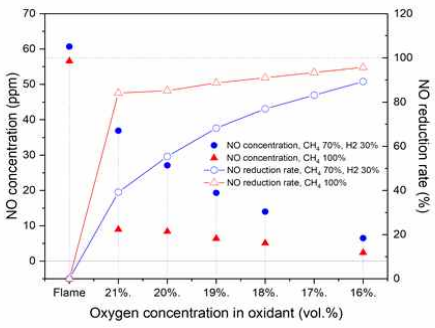
1. 연구개발(지원) 추진 전략

ㅇ 정부수탁(한국에너지기술평가원) 과제를 통해 확보된 무화염 연소 기술

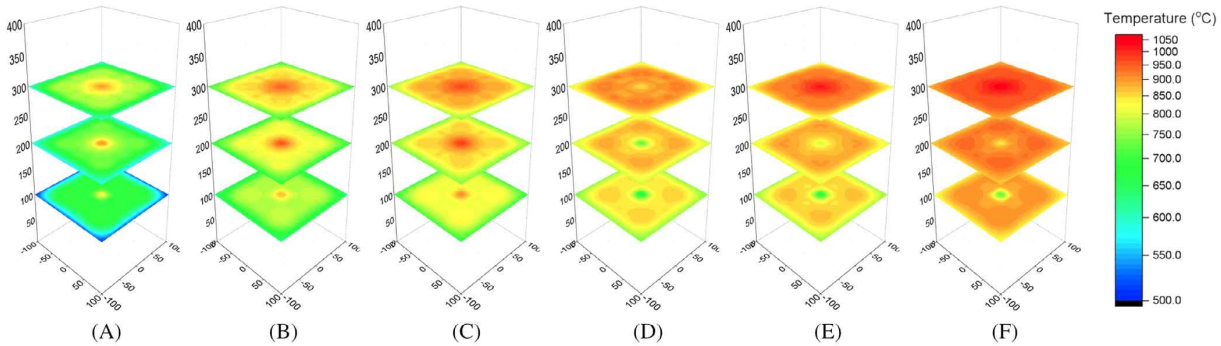
- 본 제안자는 2018년 12월부터 2021년 11월까지 수행한 한국에너지기술평가원 ‘미세먼지 배출저감을 위한 석탄화력발전소 초 저NOx 연소기술 개발’ 과제의 총괄책임자 역할을 충실히 수행하였음.
- 본 고제를 통해 연소시 배출되는 NOx를 혁신적으로 저감할 수 있는 무화염 연소 시스템(버너 포함) 설계 및 운영 기술 개발을 완료하였으며, 이를 통해 가스(메탄) 연소에서 무화염 연소기술 적용시 연소 후 NOx 배출 저감율 85% (50→7.3 ppm @ 4% O2) 달성하였음.
- 뿐만 아니라 SCI 논문 발표를 통한 기술력 검증과 무화염 연소 관련 지식재산권을 이미 확보한 상태임.



<무화염 연소시스템 및 연소실 내부 사진>



<NO 발생량 및 NO 저감율>



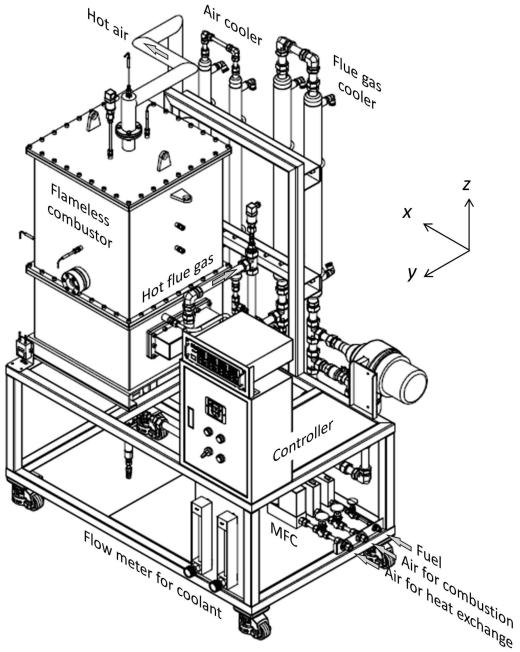
<연소실 내부 온도 변화>

- 해당 기술은 암모니아 크래킹에 요구되는 열원을 제공함에 있어 무탄소 연료 기반의 열에너지 시스템 운영과 청정화(초 저NOx)를 동시에 달성할 수 있는 핵심적인 기술로써 기존 암모니아 기반 수소 생산 기술과 차별화됨.

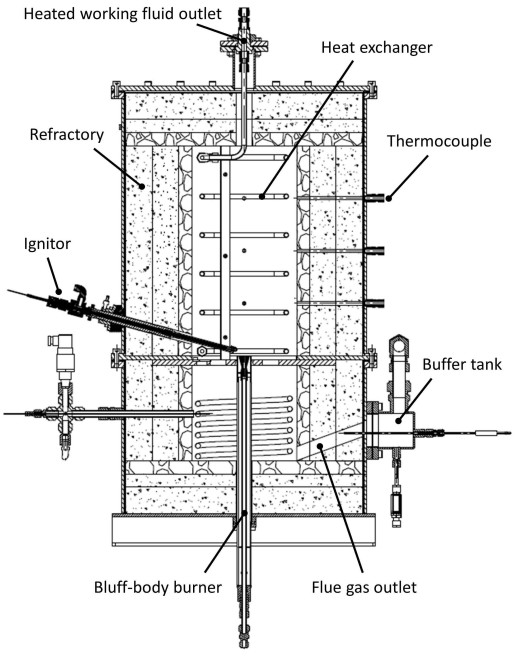
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ 청정기술연구소 대표과제를 통해 Spin-off된 무화염 연소시스템의 접목

- 상기 정부수탁 과제를 통해 도출된 초 저NOx 무화염 연소 기술은 가스 연료를 사용하는 다양한 산업군에서 활용이 가능하나, 산업에서 연소 기술을 활용하기 위해서는 연소열을 전달할 수 있는 열교환기가 반드시 동반되어야 함.
- 상기 정부수탁 과제에서 도출된 무화염 연소 기술을 청정기술연구소 대표과제의 일환으로 폐플라스틱 열분해에 필요한 청정 열원을 제공하는 시스템으로 Spin-off 기술을 아래와 같이 도출하였음.



<열교환이 가능한 무화염 연소시스템>

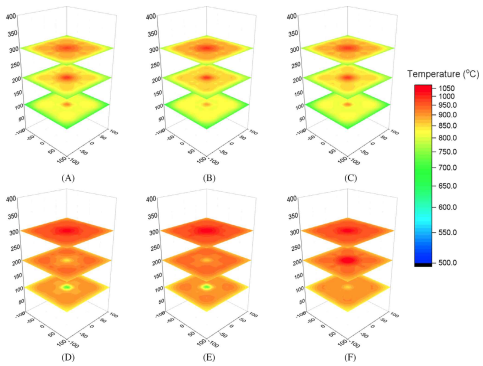


<연소실 내부 형상>

ㅇ 연료다변화 대응을 위한 무화염 연소 기술 검토 완료

- 암모니아 크래킹 기술을 활용한 탄소중립 기여를 위해서는 기존에 사용된 탄소 기반의 화석연료가 아닌 무탄소 연료 기반의 다양한 연료 조성에 대한 무화염 연소 특성 데이터베이스를 확보할 필요가 있음.
- 본 제안자는 탄소 기반의 연료뿐만 아니라 대표적인 무탄소 연료인 수소의 활용을 무화염 연소와 결합하기 위해 이미 연구를 수행하고 있으며, 이를 바탕으로 수소 적용시 발생되는 다량의 NOx를 무화염 연소를 통해 극복한 결과와 기술 노하우를 이미 확보하였으며, 암모니아 크래킹에 따른 Tail gas 적용에서도 충분히 활용이 가능함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<연소실 내부 온도 분포>

Test conditions	Unit	Temp Highest	Temp Average	R_{tu}	Emission concentration (at 4% O_2) CO	NO ($\eta_{reduction}$)	CO_2
		°C		—	ppm		vol.%
Case 1	Flame	911.6	805.5	0.36	1.1	49.8	8.5
	Flameless	906.2	815.5	0.33	1.6	7.3 (85.3%)	8.5
Case 2	Flame	956.8	875.7	0.24	1.6	51.6	9.0
	Flameless	969.4	879.5	0.24	1.8	11.8 (77.2%)	9.0
Case 3	Flame	953.8	877.4	0.24	1.9	49.4	9.6
	Flameless	974.6	881.9	0.25	2.7	12.4 (74.9%)	10.1
Case 4	Flame	984.7	888.1	0.22	0.5	57.5	7.9
	Flameless	984.4	893.3	0.22	0.5	33.7 (41.4%)	7.9
Case 5	Flame	958.4	878.7	0.24	1.6	56.0	7.5
	Flameless	967.5	884.5	0.24	0.9	32.9 (41.3%)	7.5
Case 6	Flame	980.3	905.2	0.21	2.0	64.9	10.0
	Flameless	984.4	908.8	0.22	2.7	55.2 (15.0%)	10.0

<연료 변화에 따른 NOx 배출량 및 저감율>

ㅇ 산업과 정책의 니즈를 반영한 기술 개발을 통한 효과 극대화

- 이와 같이 정부수탁 - 기관주요사업(대표과제)으로 이어지는 기술 개발 흐름은 가장 이상적인 연구 개발이라고 볼 수 있으나, 모든 기술이 그러하듯 부족한 부분에 대한 추가적인 기술 개발이 본 과제에서도 필요하다고 볼 수 있음.
- 지금까지 암모니아 크래킹 과정에서 발생되는 Tail gas 혹은 암모니아를 직접 활용한 사례가 전세계적으로 매우 드물기 때문에 앞서 확보된 다양한 무화염 연소의 기술적 노하우를 접목하여 암모니아 활용에 대한 원천 기술 확보를 본 과제를 통해 달성하고자 함.
- 이는 본 과제의 참여기업의 신사업 방향과 탄소중립 정부정책에 가장 부합되는 형태로 산업과 정책의 니즈를 반영한 기술 개발이기에 그 효과가 극대화될 수 있을 것으로 기대.

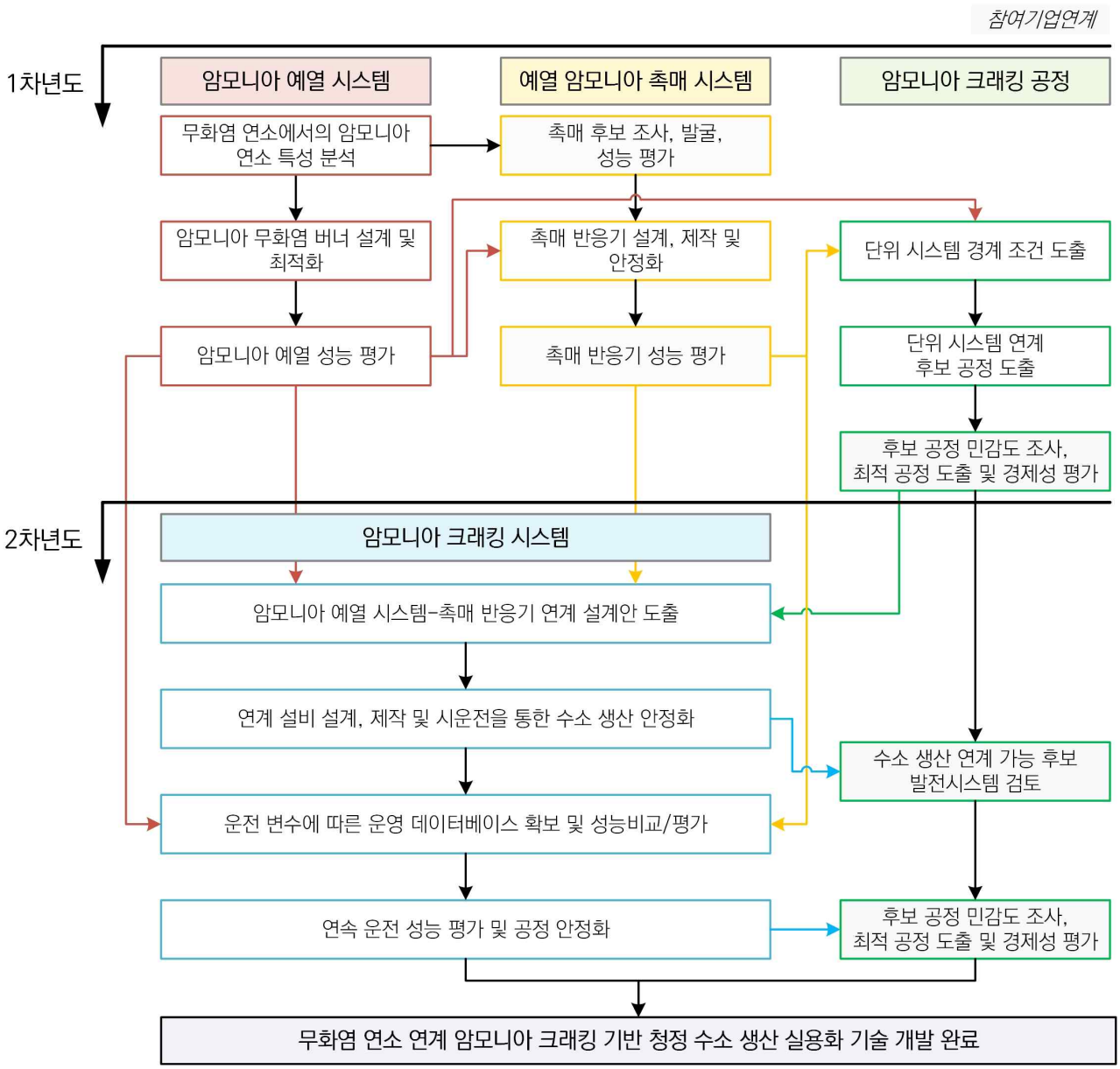
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구개발(지원) 추진 체계(편성도)

○ 본 과제에 대한 성공적인 개발을 위해 에너지 분야에서 다양한 연구 실적과 기술력을 보유하고 있는 전문가 중심으로 연구개발팀을 구성하였음.

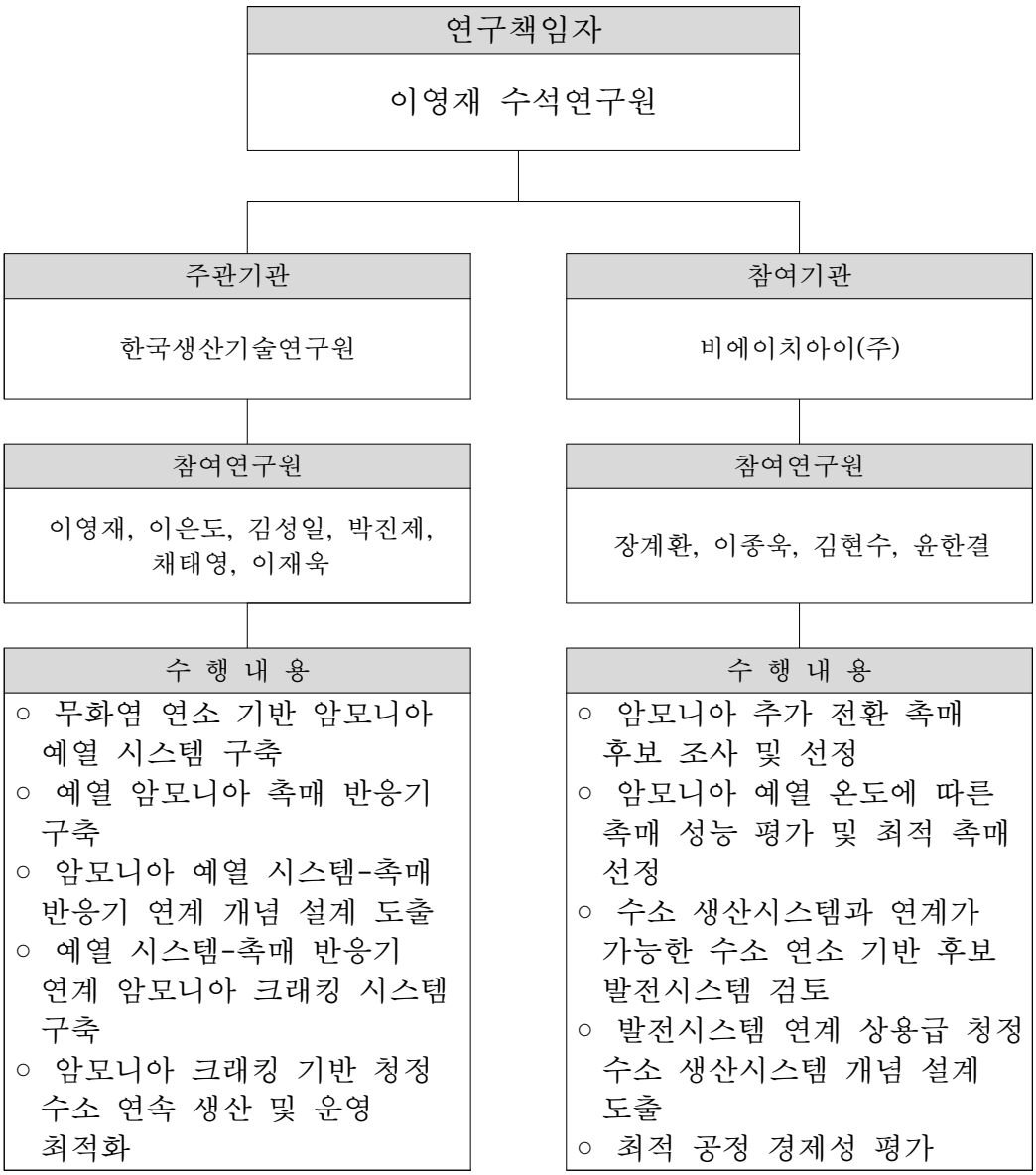
○ 또한 본 과제의 참여기업인 비에이치아이(주)의 역량과 산업계에서의 노하우를 반영할 수 있는 기술 개발 분야에 참여시킴으로써 향후 신사업 연계와 집중 육성의 효과를 높이고자 함.

○ 특히 암모니아 크래킹 기반 청정 수소 생산 시스템 개발을 위해 핵심 기술과 실용화 기술의 단계적인 개발을 위한 연차별로 유기적인 체계을 다음과 같이 제시함.



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 상기 추진체계를 달성하기 위한 연구진 편성도는 다음과 같음.



3. 당해연도 자원투입현황

구분	내부인건비 I (정규직)		직접비 내				순수 직접비 (내부인건비 I +간접비)제외
	총인원		내부인건비 II, 내부인건비III		외부인건비, 학생인건비		
	소계 : 5 명		소계 : 1 명		소계 : 2 명		110,000 천원
참여인원	이영재	이은도	박진제		안소정	유지호	-
	김성일	이재욱					-
	채태영						-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 2 절 당해연도 연구개발(지원) 내용

1. 연구개발(지원) 내용

○ 무화염 연소기를 활용한 다양한 연료 조성에 대한 연소 특성 분석

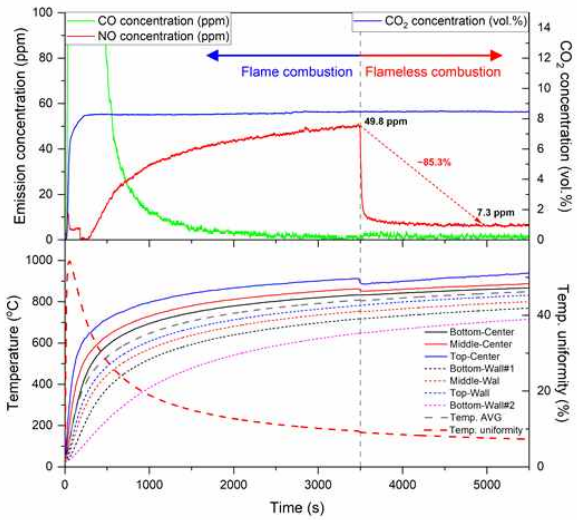
- 정부수탁 과제를 통해 개발된 무화염 연소기를 활용하여 연료 다변화에 대응하기 위한 연소 특성 분석 선행 연구 수행하였음.
- 동일한 열량(3kWth)에서 기준 연료(메탄) 내 수소 및 일산화탄소 함량 변화에 따른 무화염 특성 변화 실험/분석을 수행하였으며, 실험 조건은 다음과 같음.

Case no.		Case 1 (Ref.)	Case 2	Case 3	Case 4	Case 5	Case 6
Case description		CH_4 100%	CO 15%/ CH_4 85%	CO 30%/ CH_4 70%	H_2 15%/ CH_4 85%	H_2 30%/ CH_4 70%	CO,H_2 30%/ CH_4 40%
Thermal input (kWth)		3					
Excess air ratio (EAR)		1.15					
Fuel (LPM)	CH_4	5	4.74	4.4	4.71	4.35	3.33
	CO	—	0.84	1.89	—	—	2.5
	H_2	—	—	—	0.83	1.86	2.5
Oxidant (LPM, 21% O_2)	O_2	11.5	11.4	11.2	11.3	11.1	10.5
	N_2	43.4	42.9	42.3	42.7	41.8	39.7
Velocity (m/s)	Fuel	6.6	7.4	8.3	7.4	8.2	11
	Oxidant	5.2	5.4	5.3	5.3	5.2	5.0

- 연료 및 산화제를 상온투입 후 일정 시간 이후 무화염 연소로 전환되며, 다양한 연료 조건에서 모두 무화염 연소가 가능함을 확인하였음.
- 동일한 열량을 기준으로 일산화탄소를 혼소한 경우 배출가스 내 CO2의 함량이 증가하고, 반대로 수소를 혼소한 경우 CO2 함량이 감소함(연료 내 탄소수 영향).



<실험 대상 무화염 연소기>



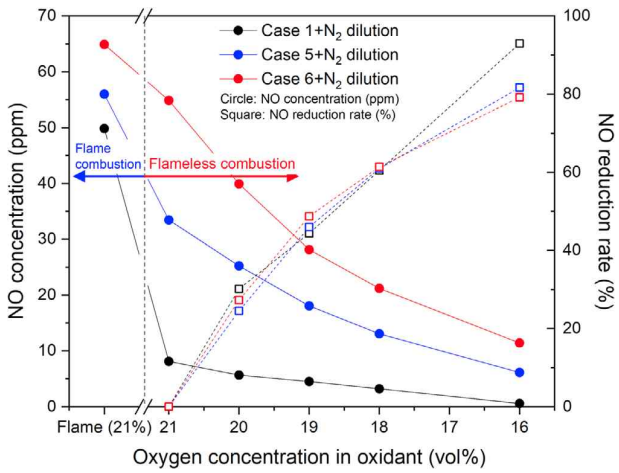
<메탄 기준 실시간 측정 데이터>

- 연소실 내 평균 온도가 840~900℃ 도달하면 무화염 연소로 전환이 일어남.
- 메탄 단독 연소를 기준으로 일산화탄소를 혼소할 경우 NO 발생량이 감소하며,

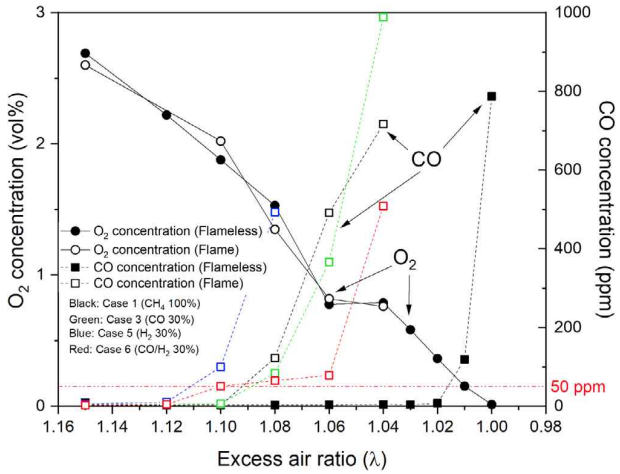
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

수소를 혼소할 경우 NO 발생량은 증가하였음.

- 참고로 무화염 연소 전환 전/후 CO, CO2의 변화는 거의 없음.
- 화염 연소에서 발생되는 국부적 고온 영역에서 NO가 주로 발생되며, 무화염 연소로 전환된 이후 연소 반응 영역이 넓어짐에 따라 고온 영역이 감소되어 NO 발생량이 현저히 감소됨.
- 특히, 연료에 수소가 포함된 경우 무화염 연소 전환에 따른 NO 저감율이 40% 이하로 급격히 저하됨.
- 암모니아의 경우 연료 내 수소를 포함하고 있어 수소 연료 대상으로 저NOx 기술 구현시 동일한 기술 적용이 가능할 것으로 판단하였으며, 산화제 내 산소분율 제어를 통해 NO 배출량 20ppm 이하를 달성하였음.



<운전 조건 변경에 따른 NO 배출량 및 저감율>

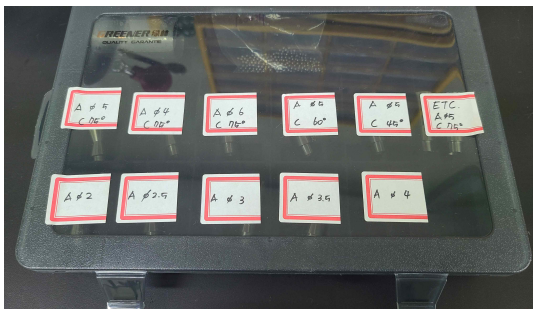


<운전 조건 변경에 따른 NO 배출량 및 저감율>

○ 수소-암모니아 적용에 따른 저NOx 배출이 가능한 버너 개량 및 연소 기술 확립

- 앞서 수행된 다양한 연료 조성에서의 무화염 연소 실험 결과를 바탕으로 수소-암모니아 적용에 따른 저NOx 배출이 가능한 버너 개량 및 연소 기술 확립을 위한 실험을 수행함.
- 동일한 열량(3kWth)에서 기준 연료(수소)에 대해 다양한 버너 형상 및 운전 제어에 따른 무화염 특성 및 NO 배출량/저감율 변화에 대한 실험/분석을 수행함.
- 아래 나타낸 것과 같이 연료 유속, 산화제 유속, bluff-body 각도 등을 변경하여 실험할 수 있도록 다양한 종류의 버너를 제작하였으며, 사전 테스트를 통해 ① 연소 안정성(소염 방지), ② 무화염 연소 조건 달성, ③ 질소산화물 발생량 감소를 달성할 수 있는 버너 형태 및 개선안을 도출함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다




<제어 조건(연료 유속) 최적화를 위한 버너 제작>

- 수소-암모니아를 적용한 무화염 연소 실험 및 수소연료의 무화염 연소특성 분석에 사용된 무화염 연소시스템의 실제 모습과 개략도, bluff-body 버너의 형상은 아래 그림과 같으며, 연소기 내부에서의 유동형태와 버너 출구에서의 연료/산화제 유동형태는 나타낸바와 같음.

<무화염 연소시스템 및 버너 개략도>

- 수소 연료의 무화염 연소 특성 규명 및 질소산화물 배출량 저감을 위한 운전 제어 조건을 도출하기 위해 아래 표와 같은 조건에서 무화염 연소 실험을 수행함.
- 수소 연료의 무화염 연소시 질소산화물 저감을 위한 운전 제어 조건을 도출하기 위해 ① 연료 유속, ② 과잉공기비, ③ N_2 dilution을 달리하여 실험하였으며, 동일한 열량(3.03 kW_{th})을 투입하고 과잉공기의 경우 완전연소 분위기(CH_4-CO 미발생, H_2-잔여 H_2 미발생)가 달성되는 범위에서 당량비를 제어하였음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<CH_4/H_2 무화염 연소 상세 실험 조건>

	Heat input	Fuel		Fuel velocity	EAR	Oxidant	Note
		CH_4	H_2				
Unit	kW	%	%	m/s	-	-	
Case 1	3.03	0-100	0-100	6.6-18.9	1.15	Air (21%O_2)	
Case 2-1		100	0	2.9-11.8	1.02-1.78	Air (21%O_2)	
Case 2-2		100	0		1.02-1.48	Air (17.4-21%O_2)	N_2 dilution
Case 3-1		0	100	8.4-33.6	1.02-2.09	Air (21%O_2)	
Case 3-2		0	100		1.01-2.13	Air (16.3-21%O_2)	N_2 dilution

- 실험 결과 메탄의 연소시 ① 연료 유속이 빨라짐에 따라(연료 출구 직경 감소) NOx 발생량이 감소하는 경향이 나타남. 이는 연료의 유속이 빨라짐에 따라 버너의 근접 영역에서 연소가 진행되지 않고 연소기 중~후반 영역에서 본격적인 연소가 일어나 thermal NOx 생성이 줄어드는 무화염 연소의 장점이 극대화 되었기 때문으로 판단됨.
- ② 과잉공기비에 따라서는 투입되는 연소공기의 양이 늘어나며 연소실 내부 온도가 점차적으로 감소하고, 마찬가지로 주요 NOx 생성의 원인이되는 thermal NOx의 생성이 억제되기 때문으로 판단됨. 또한, ③ N_2 dilution을 추가해준 경우도 마찬가지로 연소실 내부 온도가 하락하며, thermal NOx 생성이 억제되는 것을 확인함. 여러 가지 제어 조건에 따라 CH_4를 완전연소 시키면서 동시에 NOx 발생량을 2 ppm 수준으로 제어 가능함.

<과잉공기 & 연료 유속에 따른 CH_4 연소시 NOx/CO 발생량 비교> <N_2 dilution & 연료 유속에 따른 CH_4 연소시 NOx 발생량>

- 반면 수소의 연소시 메탄과는 반대로 ① 연료 유속이 빨라짐에 따라 NOx 발생량이 크게 증가한 것을 확인하였음. 이는 수소 연료의 반응(연소)속도가 메탄에 비해 현저히 빠른 것으로부터 기인한 것으로 판단되며, 수소의 연소시 연료 유속을 높이는 방법은 NOx를 억제하는데 불리하다고 판단됨.
- ② 과잉공기비에 따라서도 마찬가지로 메탄의 경우와 정반대의 경향을 나타냈는데, 메탄과 마찬가지로 과잉공기가 더 투입됨에 따라 연소실 내부 온도는 감소

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

하는 반면 NOx 생성량은 크게 증가한 것으로 나타남. 이는 수소 연료의 빠른 반응성과 충분한 산소(산화제)양에 의한 것으로 판단되며, 따라서 수소의 연소시 NOx의 발생량을 억제하기 위해서는 당량비의 제어가 무엇보다 중요하다는 것을 시사함. 다만, ③ N_2 dilution의 NOx 저감 효과는 메탄과 마찬가지로 나타났으며, dilution의 투입위치, 투입량을 달리할 경우 수소를 완전연소 시킴과 동시에 NOx 발생량을 4 ppm 수준으로 제어 가능함을 확인함.

<과잉공기 & 연료 유속에 따른 H_2 연소시 NOx 발생량 비교> <N_2 dilution & 연료 유속에 따른 H_2 연소시 NOx 발생량>

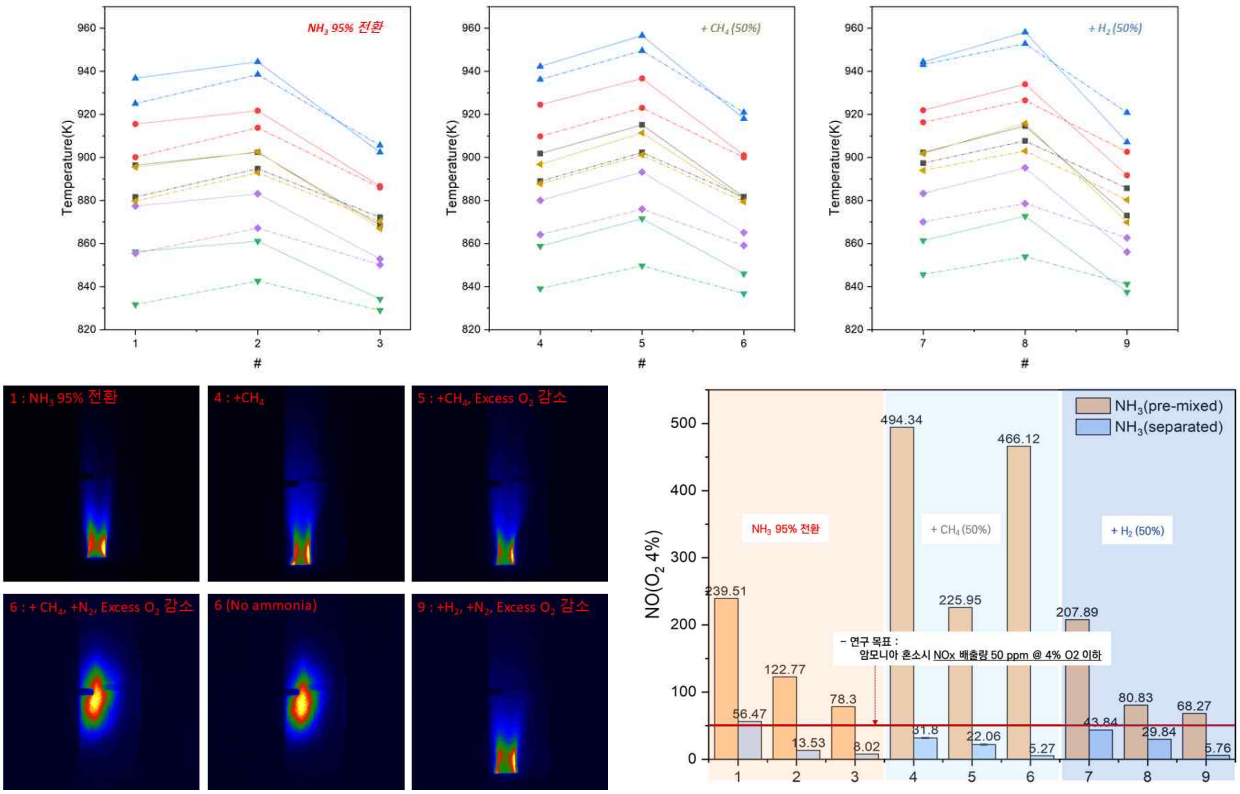
- 무화염 조건에서 수소 전소시 생성되는 NO 배출량을 최소화하기 위해서는 결론적으로 버너의 유속 제어, 산화제 내 산소분율 제어, 그리고 당량비 제어가 중요하다는 것을 도출함.
- 이를 근거로 수소 무화염 연소에서 도출된 최적 버너 형상을 기준으로 본 과제에서 목표로 하는 탄소 무배출 청정 열원 제공을 위해 수소-암모니아 혼소시 NO 배출량 최소화를 위한 연구를 수행하였음.
- 암모니아의 경우 연료 및 운전 특성상 버너와 함께 투입 및 연소실 상단 직접 투입의 두 가지 방향을 제시하고 수소 전소 무화염 연구를 통해 도출된 주요 제어 인자를 함께 고려하여 실험을 수행하였으며, 투입 열량은 앞선 선행 연구와 동일하게 3kWth을 유지하였음.
- 대상 암모니아 합성가스의 조성은 앞서 수행된 촉매 반응기 실험 결과를 바탕으로 암모니아 전환율 95%을 기준으로 선정하였으며, 혼합 연료를 각각 메탄과 수소를 고려하였음. 구체적인 실험 조건은 다음과 같음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<수소-암모니아 무화염 연소 실험 조건>

	Fuel(LPM)						Oxidant(LPM)	
	CH4	H2	NH3	H2	N2	N2_add	Air	N2_add
1	0.00	0.00	0.50	13.48	4.49	0.00	38.03	0.00
2	0.00	0.00	0.50	13.48	4.49	0.00	34.72	0.00
3	0.00	0.00	0.50	13.48	4.49	0.00	35.20	20.00
4	2.48	0.00	0.25	6.74	2.25	0.00	45.41	0.00
5	2.48	0.00	0.25	6.74	2.25	0.00	41.54	0.00
6	2.48	0.00	0.25	6.74	2.25	0.00	42.02	20.00
7	0.00	7.05	0.25	6.74	2.25	0.00	37.55	0.00
8	0.00	7.05	0.25	6.74	2.25	0.00	34.50	0.00
9	0.00	7.05	0.25	6.74	2.25	0.00	34.99	20.00

- 실험에서 암모니아 합성가스 내 메탄을 혼소하는 경우 수소 혼소에 비해 NO 배출량이 증가하였으며, 모든 조건에서 암모니아를 버너에 함께 투입하는 경우에 비해 연소실에 직접 투입하는 것이 NO 배출량이 저감되었음.
- 연소실 온도의 경우 조건별로 미미한 차이를 보여 NO 배출량은 연소실 온도가 아닌 투입 방법과 혼소 기준 연료에 따라 달라지는 것을 확인할 수 있음.
- 이를 통해 수소 전소 무화염 연소 실험 결과와 동일하게 암모니아 혼소시 생성되는 NO 배출량을 최소화하기 위해서는 산화제 내 산소분율 제어와 당량비 제어가 중요하다는 것을 도출하였음.



<암모니아 무화염 연소 최적화를 위해 수행된 실험 결과>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 상기 실험 결과를 바탕으로 암모니아 전환율 95% 기준 암모니아 합성가스의 무화염 연소를 통한 NO 배출량 최소화를 위한 전략이 수립되었으며, 이를 기준으로 KTL 공인기관 입회 실험을 다음과 같이 수행하였음.

  가) 대상 연료 : 수소 100 % 및 암모니아 전환율 95 % 기준 혼합연료(수소 72.9 Vol.%, 암모니아 2.7 Vol.%, 질소 24.4 Vol.%)

  나) 대상 산화제 : 공기

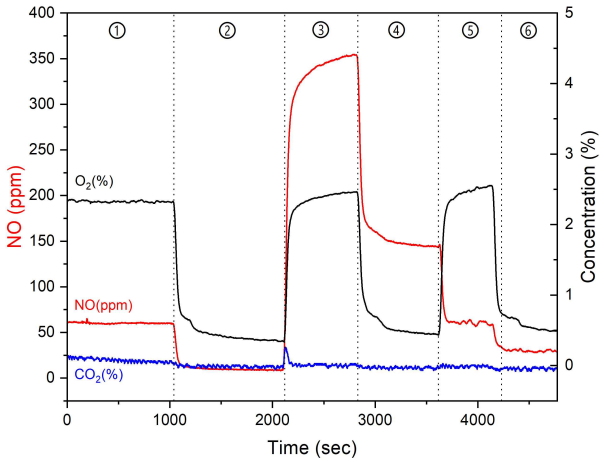
  다) 실험 조건 : 모든 조건에서 열용량 3 kWth 고정, 총 6 종에 대한 실험 수행

  1) (Ref.) H2 100 %, Excess O2 2.4 %
  2) H2 100 %, Excess O2 0.4 %, Add N2 20 LPM in Air
  3) H2 72.9 %, NH3 2.7 %, N2 24.4 %, Mixed[a], Excess O2 2.4 %
  4) H2 72.9 %, NH3 2.7 %, N2 24.4 %, Mixed[a], Excess O2 0.4 %, 연소 버너 내 N2 20 LPM 추가
  5) H2 72.9%, NH3 2.7%, N2 24.4%, Separated[b], Excess O2 2.4%
  6) H2 72.9%, NH3 2.7%, N2 24.4%, Separated[b], Excess O2 0.4%, 연소 버너 내 N2 20 LPM

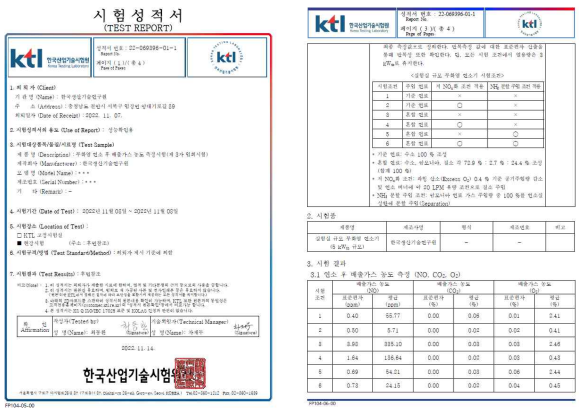
  [a]혼합연료를 모두 연소 버너에 함께 투입한 경우

  [b]혼합연료 중 암모니아 연료가스를 연소실 상단에 투입한 경우

- 결과적으로 최적 조건에서 암모니아 혼소에 따른 NO 배출량은 24.15 ppm으로 본 과제에서 목표로 하는 암모니아 혼소에 따른 무화염 연소에서의 NOx 배출량 50 ppm 이하를 달성하였음.



<KTL 시험 당시 실시간 데이터>



<KTL 시험 성적서>

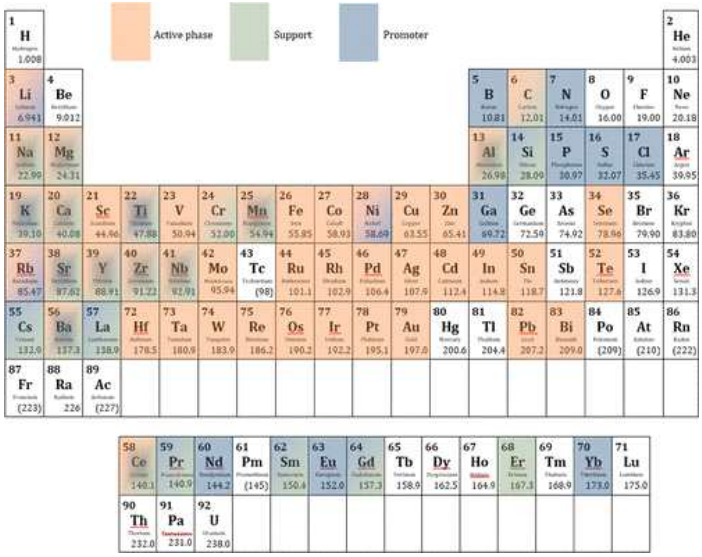
○ 암모니아 전환율 확보를 위한 촉매 조사 및 선정

- 기존에 암모니아 분해를 통한 수소 생산은 주로 촉매를 활용한 연구가 많이 진행되고 있음.
- 가장 많은 연구가 진행된 Ru의 경우 높은 암모니아 전환율을 가지는 것이 특징이나 희귀금속에 속해 경제성 측면에서 여전히 해결해야 할 부분이 남아 있으

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

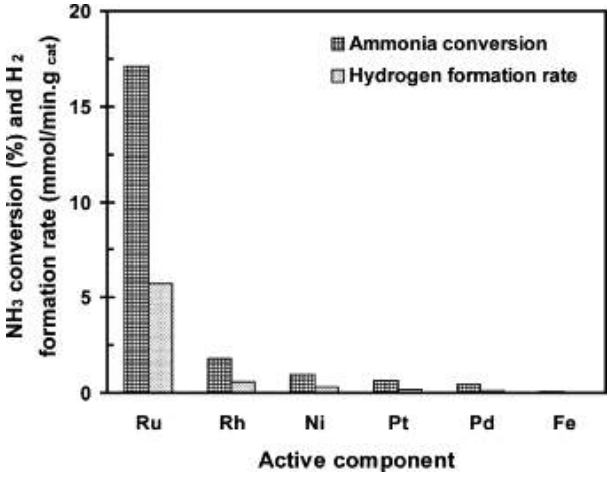
며, 이로 인해 Ni계 촉매나 금속 촉매에 대한 연구가 최근에 수행되고 있음.

- 암모니아 분해에 사용할 수 있는 촉매의 원소를 활성 금속(active phase), 지지체(support), 조촉매(promoter)에 따라 나누어 표시한 그림임[1]. 활성 금속으로는 주로 산화 및 부식에 대한 저항성이 좋은 귀금속이 사용되고, 지지체로는 주로 알칼리 금속이 사용됨.



- 암모니아를 분해하는 촉매의 활성도는 지지체가 Al2O3인 것을 기준으로 Ru > Ni > Rh > Co > Ir > Fe > Pt > Cr > Pd > Cu >> Te, Se, Pb[2] 로 알려져 있음.
- 활성도가 가장 좋은 Ru의 지지체를 CNTs로 했을 때의 활성도가 가장 좋게 나타났으며, 이 외에도 MgO > TiO2 > Al2O3 > ZrO2 > AC 순서로 지지체의 효과가 좋음[3].
- Ru 외에 활발히 연구되는 귀금속에는 Rh과 Pt 등이 있으며 Ru 촉매를 활용하는 온도인 350 ~ 550℃에 비해 상대적으로 높은 온도인 450 ~ 700 ℃에서 활용됨[1].
- 암모니아 분해 촉매로 사용되는 원소 중 귀금속 원소를 제외한 것에는 Ni, Fe, Co 등이 있음. 이 중 Al2O3를 지지체로 쓰는 Ni 촉매를 주로 상업적으로 이용함. Ni 촉매는 주로 500 ~ 650℃에서 사용됨[1].
- Al2O3를 지지체로 쓰는 Ni 촉매의 입자 크기가 1.8 ~ 2.9 nm일 때 Ru 촉매와 비교할만한 전환율을 보여줌[4]. 이외에도 La2O3, SiO2, MgO, CeO2, TiO2, ZrO2 등이 Ni 촉매의 지지체로 쓰임[5].
- 지지체로 CNTs를 사용했을 때 활성 금속에 따른 암모니아 전환율은 다음과 같음. Ru > Rh > Ni > Pt > Pd > Fe 순서로 암모니아 전환율이 좋으며, 활성 금속에 따라 요구되는 지지체가 다르다는 것을 알 수 있음[6].

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



- 하지만 열교환기가 포함된 무화염 연소기를 활용하여 암모니아 예열 온도 700℃를 만족하더라도 이상적인 단열 설비를 운영하기 어렵기 때문에 기체의 경우 열손실에 의한 온도 감소를 충분히 예상할 수 있음.
- 이를 근거로 촉매 활성화 온도는 500 ~ 650℃ 정도에서 운영될 수 있는 촉매가 적정할 것으로 판단하였으며, 상기 조사 결과를 바탕으로 본 연구 개발 목표에 부합될 수 있는 촉매를 다음과 같이 선정하였음.
- 또한 최근 기관 내외적으로 중점적으로 연구되고 액상 촉매(액체 금속)에 대한 기술 가능성 검토를 위해 Sn(주석)에 대한 검토를 추가적으로 고려하였음.

<본 연구에서 고려된 암모니아 분해 촉매 후보군>

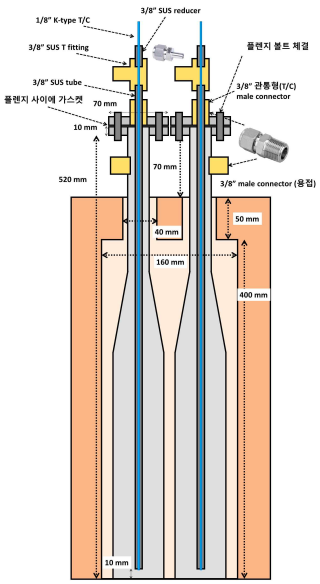
Active phase	Wt.%	Support	T (K)	Conversion (%)	Ref
Pt	1	Al_2O_3	973	80	[7]
Ru	0.5	Al_2O_3	823	73.7	[8]
Sn	100	-	-	-	-

○ 암모니아 전환율 확보를 위한 촉매 반응기 설계

- 본 연구에서 목표로 하는 암모니아 기반 청정 수소 생산을 위해서 열교환기를 포함한 무화염 연소기에 의해 가열 및 부분 분해된 암모니아의 추가적인 분해를 위한 촉매 반응기를 설계, 구성하였음.
- 촉매 반응기는 원통형으로 직경 50mm, 높이 400mm로 설계되었으며, 동일한 두 개의 반응기로 구성되어 있음.
- 반응기 외부에는 반응기를 가열하기 위한 전기로가 설치되어 있으며, 최대 950℃까지 가열이 가능하며, 열전대를 통해 제어됨.
- 반응기 내부에는 전기로로 가열된 촉매 반응기의 실제 내부 온도를 측정하기 위한 별도의 열전대가 설치되어 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 투입 기체는 모두 가스 봄베로 공급되며, 모든 투입 가스는 MFC(Mass flow controller)에 의해 정량 제어되었음.
- 아래 사진은 실제 실험에 사용된 반응기와 실험을 위해 구축된 시스템의 구조 계략도임.

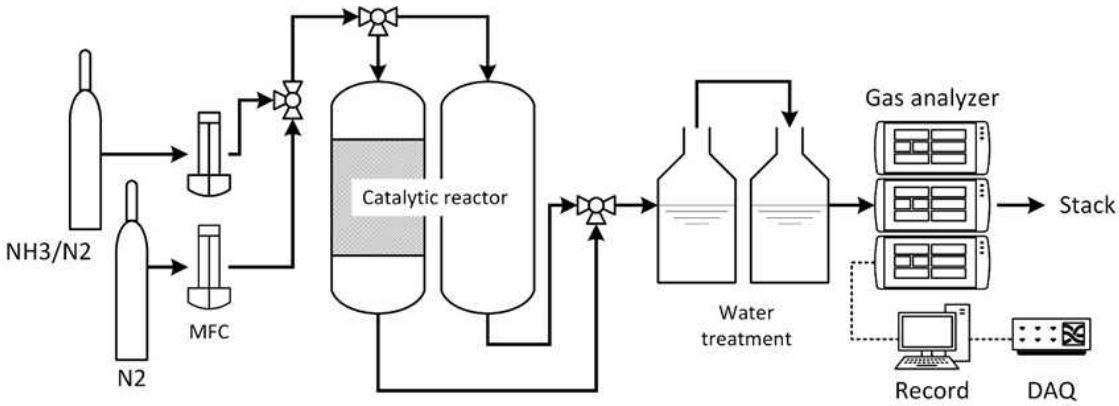


<촉매 반응기 개략도>





<제작된 촉매 반응기 및 실험 장치>



<촉매 반응기를 활용한 암모니아 전환율 실험 개략도>

○ 촉매 반응기에서의 촉매 및 유량에 따른 암모니아 전환율 성능 평가

- 앞서 설계된 촉매 반응기를 기반으로 반응기의 온도 온도, 촉매의 종류, 그리고 암모니아 투입량 등 다양한 조건에 대한 수소 생산 및 암모니아 전환율에 대한 기술 검토를 수행하였음.
- 본 연구에서 수소 생산을 위한 암모니아 전환율은 다음과 같이 정의됨.

$$\text{암모니아 전환율} = \left(1 - \frac{\text{잔존 암모니아 양}}{\text{투입 암모니아 양}}\right) \times 100\% \qquad (1)$$

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 암모니아 분해에 따른 수소 생산 과정은 화학적 반응식에 따라 다음과 같이 정의할 수 있음.

$$NH_3 \rightarrow aH_2 + \left(1 - \frac{2}{3}a\right)NH_3 + \frac{a}{3}N_2 \qquad (2)$$

- 따라서 투입된 암모니아 양으로부터 생성된 수소 양을 통해 잔존 암모니아 양을 산출할 수 있음.
- 상기에 언급된 기준을 바탕으로 본 연구에 적용된 N2 Bal. NH3 10% 기체에 대한 화학적 반응식은 도출하면 다음과 같음.

$$\left(0.1NH_3 + 0.9N_2\right) \rightarrow aH_2 + \left(\frac{1}{10} - \frac{2}{3}a\right)NH_3 + \left(0.9 + \frac{a}{3}\right)N_2 \qquad (3)$$

- 위 화학식 (3)에서 잔존 암모니아가 0%, 암모니아 전환율이 100% 조건에서의 a는 0.15이며, 이 때, 잔존 암모니아 모두 수분 트랩에 용해될 경우, 수소는 부피 기준 전체 생성물의 13.64%임.
- 이와 같은 과정을 통해 실험을 통해 투입된 암모니아 양과 생성된 수소 양의 계측 값을 기반으로 잔존 암모니아 양을 도출하여 암모니아 전환율 식 (1)의 결과를 도출할 수 있음.
- 상기 산출 과정에 따라 계측된 수소 양에 따른 전환율 표는 다음과 같음.

<투입 암모니아 유량 대비 수소 계측량에 따른 잔존 암모니아 유량>

투입 암모니아 유량 (LPM)	계측 H2 (%)	잔존 암모니아 유량 (LPM)	암모니아 전환율 (%)
2	0	0.2	0.0
2	2	0.175	12.3
2	4	0.149	25.4
2	6	0.122	39.1
2	8	0.093	53.7
2	10	0.062	69.2
2	12	0.029	85.7
2	13.64	0.000	100.0

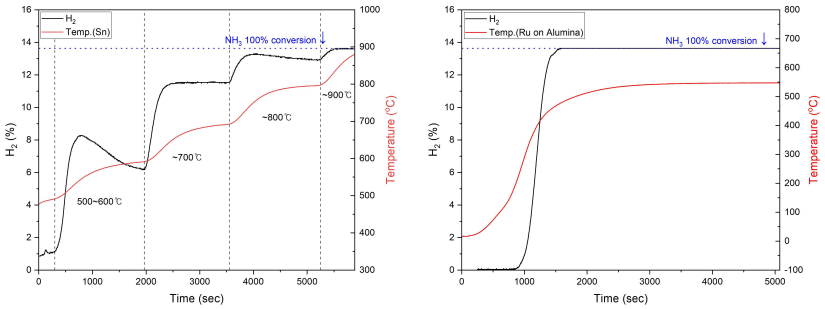
- 계측된 수소 함량에 따른 암모니아 전환율 계산식은 다음과 같음.

$$\text{암모니아 전환율}(\%) = \left(\frac{9}{\frac{3}{2 \times \eta_{H2}} - 2}\right) \times 100(\%)$$

$$* \eta_{H2} = \text{측정 가스 내 } H2 \text{ 농도}(\%)$$

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

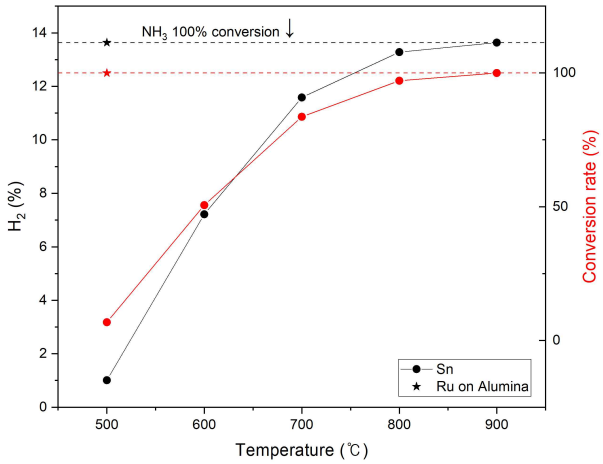
- 상기 실험 조건을 바탕으로 촉매 반응기를 활용하여 촉매의 종류 및 온도 변화에 따른 수소 생성량 및 암모니아 전환율에 대한 실험을 수행하였으며, 연구의 안전을 고려하여 분해 대상 암모니아는 기체 상태에서 암모니아 10%, 질소 90%의 합성가스로 공급함.
- 아래 그림은 전기로 온도 기준 400℃부터 900℃까지 온도 변화에 따라 다양한 촉매 조건에 대한 수소 생성량 및 촉매 반응기 실제 온도에 대한 실시간 결과임.
- 온도가 증가할수록 투입된 암모니아의 분해가 촉진되어 수소 생산량이 증가하게 되며, 촉매를 사용한 경우 무촉매 조건에 비해 낮은 온도에서 높은 수소 생산량을 보임.
- Pt 촉매는 600℃ 미만에서 암모니아 전환율이 15% 이하로 낮지만, 600℃ 이상에서 70% 이상의 암모니아 전환율을 보이며 700℃ 이상에서는 암모니아 전환율 97% 이상을 만족함.
- Sn 촉매의 경우 700℃ 이상에서 암모니아 전환율 80% 이상을 보였으며, 900℃ 이상에서는 99% 이상의 암모니아 전환율을 달성함.
- Ru 촉매는 500℃ 이상의 환경에서 99% 이상의 암모니아 전환율을 달성하였으며, 실험을 수행한 촉매 중 가장 저온에서 암모니아 전환율 99% 이상을 달성함.



<온도 변화에 따른 암모니아 전환율 실시간 데이터>

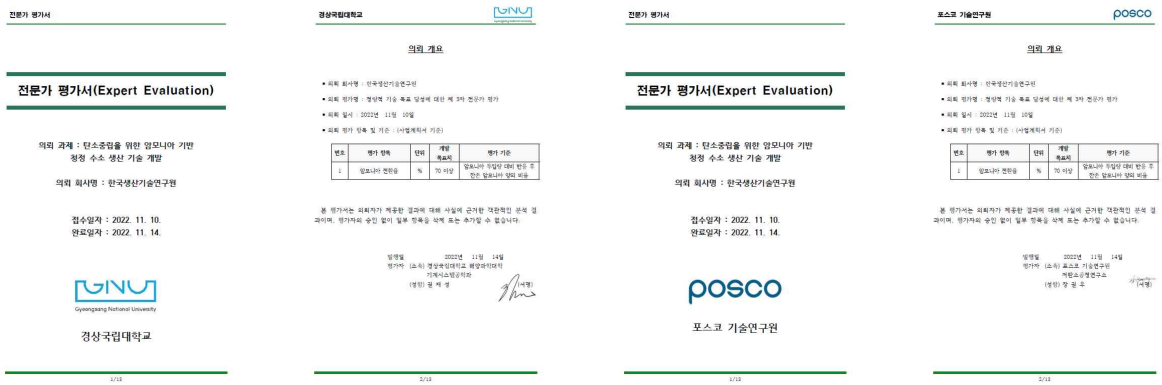
- 또한, 촉매를 사용한 경우 촉매에 따라 암모니아 전환율 70% 이상을 만족하는 온도는 다양하나, 평균적으로 600℃ 이상에서 암모니아 전환율 70% 이상을 보임.
- 무촉매 조건에서 분해 대상 암모니아의 유량에 따른 전환율 성능 평가를 반복적으로 수행하였으며, 암모니아 전환율 70% 이상을 달성하였음.
- 이와 같은 결과를 통해 열교환기가 포함된 무화염 연소기에서 암모니아 예열 온도를 700℃ 이상 달성할 경우 촉매의 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<온도에 따른 암모니아 전환율 평균 데이터>

- 촉매 반응기를 활용한 암모니아 전환율 70% 이상 확보에 대한 공인시험 부재 및 측정 장치의 제한으로 인해 제 3자 전문가를 통한 본 연구의 신뢰성을 다음과 같이 확인하였으며, 본 과제의 목표인 암모니아 전환율 70% 이상을 달성하였음을 확인받음.



<암모니아 전환율에 대한 제 3자 전문가 평가서 일부>

○ 열교환기가 포함된 무화염 연소기 활용 예열 성능 평가

- 앞서 수행된 촉매 반응기 실험 결과를 바탕으로 암모니아 전환율 확보를 위해서는 분해 대상이 되는 암모니아의 온도를 촉매 사용시 600℃ 이상, 무촉매 조검에서는 700℃ 이상 가열할 필요가 있을 확인하였음.
- 본 과제에서 제시된 열교환기를 포함한 무화염 연소기에서의 가열 대상 유체에 대한 열교환 성능 평가가 필요하며, 이에 대한 연구를 수행하였음.
- 본 시스템에서의 연소기는 앞서 수행된 무화염 연소기와 동일하나 연소실 내 열교환기를 포함하고 있으며, 열전도 확보를 위한 대류 열전달 영역을 별로도 포함하고 있음.
- 시스템의 전체적인 크기는 200mm * 200mm * 600mm (Rectangular)이며, 최대

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

입열량은 8 kWth임.

- 무화염 연소시스템의 안정화를 위해 메탄 연료를 기준으로 투입 열량, 열교환 매체(공기)의 유량 변화에 대한 실험을 진행하였으며, 아래 그림은 실험 대상 무화염 연소시스템, 내부 형상, 그리고 본 연구를 통해 도출된 열교환기 형상임.



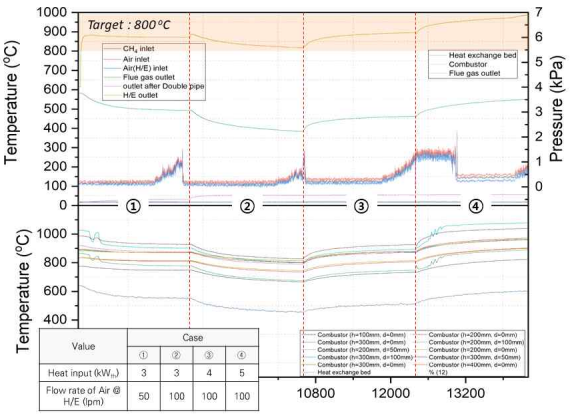
<열교환기를 포함한 무화염 연소기>



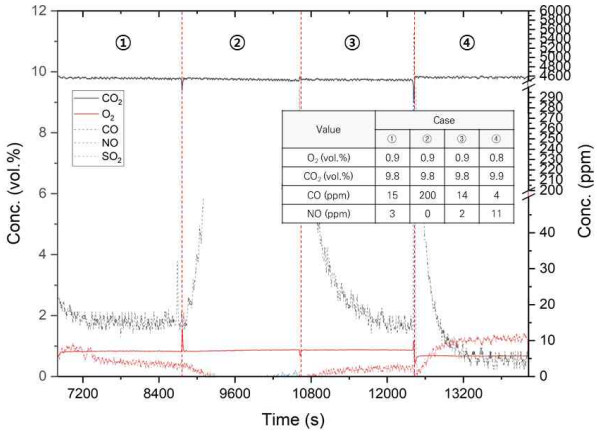
<열교환기 형상>

- 본 연구에서 열교환기를 포함한 무화염 연소기를 통해 가열된 암모니아 목표 온도는 700℃ 이상이기 때문에 안전을 고려하여 우선적으로 가열 대상 유체를 공기로 선정하였으며 대상 유체가 공기임을 감안하여 목표 온도를 800℃로 상향하여 실험을 수행하였음.
- 연소기 투입 열량과 열교환 대상 공기의 유량 등을 변경하여 아래와 같이 실험을 수행하였으며, 열교환 매체의 목표 온도인 800℃ 이상을 공기 기준 25℃에서 100 lpm 이상 달성 가능함을 확인하였으며, 최적 투입 열량은 3 ~ 4kWth 수준으로 기존 연구 결과와 유사한 결과를 얻었음.
- 또한, 무화염 연소시스템 안정화를 위한 반복 시험 수행 및 최종적으로 모든 조건에서 열교환 매체의 목표 온도 및 유량을 만족하면서, NO 배출량 10ppm 이하 수준으로 달성이 가능함을 추가적으로 확인하였음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<조건별 주요 위치에서의 온도 실시간 데이터>



<조건별 주요 배가스 조성 실시간 데이터>

○ 무탄소 연료 초저NOx 구현 및 암모니아 전환율 확보를 위한 무화염 연소시스템 설계 및 구성

- 본 과제에서는 수소-암모니아 무화염 연소기, 촉매 반응기, 그리고 열교환기가 포함된 무화염 연소기의 총 세 가지 실험 설비를 활용하여 무탄소 청정 열원 기반의 암모니아 분해를 통한 수소 생산 기술에 대한 실험적인 측면에서의 종합적인 가능성에 대해 연구를 수행하였음.
- 이러한 실험적 결과를 바탕으로 본 과제에서는 수소-암모니아 무화염 연소를 보다 최적화할 수 있으면서 가열 대상 기체를 효과적으로 예열할 수 있는 시스템을 아래와 같이 설계하였으며, 제작 중에 있으며 12월 중으로 입고가 예정되어 있음.
- 본 시스템의 특징은 기존 시스템의 열용량은 유지하면서 시스템의 크기를 기존의 80% 수준으로 축소한 점과 암모니아 혼소율에 대한 대응력을 높이기 위해 무화염 다단 연소(Flameless Staged Combustion)가 가능하도록 구성하였음.

○ 단위 시스템 연계 운전을 위한 후보 공정 도출 및 경계조건 도출

- 지금까지 암모니아 혼소에 따른 저NOx 배출을 위한 무화염 연소 제어, 촉매 반응기를 활용한 암모니아 전환율 확보를 위한 촉매 성능 평가, 그리고 열교환기가 포함된 무화염 연소기를 활용한 암모니아 예열 성능 평가 등을 통해 단위 기기들에 대한 연구를 수행하였음.
- 이와 같은 결과를 근간으로 다음과 같이 본 과제에서 최종적으로 목표로 하는 '암모니아 크래킹(Cracking) 기반 청정 수소 생산 기술'의 개발을 위한 단위 시스템 연계 후보 공정을 도출하였음.
- 후보 공정에서의 경계 조건은 앞서 수행된 실험 결과를 바탕으로 구성하였으나, 실제 전체 시스템 구성 과정에서 경계 조건의 변화가 예상되며, 이에 대한 민감도 조사를 공정해석을 통해 초기 검토를 수행할 필요성이 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 후보 공정의 운전 변수에 대한 민감도 및 경제성 평가

- 앞서 논의된 바와 같이 후보 공정에서의 운전 변수 변화에 따른 민감도와 기초적인 경제성을 평가하기 위해 0D 열물질 정산 기반의 공정해석 기법을 도입하여 연구를 수행하였음.
- 본 연구에서는 기본적으로 무화염 연소시스템에서의 투입 열량(입열량)을 1MWth로 고정하여 기준 조건을 설정하였으며, 해당 조건에서 상기 경계 조건을 고려한 공정을 구성하여 민감도 조사를 수행함.
- 연료와 공기, 암모니아의 투입 온도를 25℃로 가정하고 열교환기에서의 열정산을 통해서 배가스 온도와 암모니아 예열 온도를 계산하고 촉매 반응기에서의 열정산을 통해서 최종적으로 촉매 반응기 출구 온도를 계산함.
- Case 1은 암모니아 처리량을 변수, 촉매 반응기 출구 온도를 결과로 하여 촉매 반응기 출구 온도 500℃에 해당하는 암모니아 처리량을 도출하였음. 이때, 연료 투입열량 1MWth에 해당하는 연료 투입량을 선정하였으며 연료는 100% NH3를 기준으로 하였음.
- Case 2는 위에서 도출한 암모니아 처리량을 기준으로 100% NH3 대신 촉매 반응기에서 배출되는 암모니아 분해 기반 합성가스 중 일부를 연료로 활용하여 연료 입열량 1MWth에 해당하는 암모니아 배가스 비율(Ratio)을 계산하고 그 조건에서 결과를 계산함.
- 각 Case 조건에 따른 열교환기와 촉매 반응기에서의 열정산 및 물질정산을 진행한 결과 연료 투입현열이 증가하였고 이에 따라 열전달량이 증가하여 촉매 반응기 출구 온도가 증가함.

<Case 1과 Case 2에서의 물질정산 결과>

유량 [ton/hr]		Case 1	Case 2 (Ratio : 14.45%)
NH3 처리량		1.219	1.219
연료(NH3) 투입량		0.193	0
공기 투입량		1.250	1.136
배가스 유량		1.443	1.211
연료 (크래킹) 투입량	NH3	0	0.053
	H2	0	0.022
	N2	0	0.101
	Total	0	0.176

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<Case 1과 Case 2에서의 열교환기 공정해석 결과>

	Case 1	Case 2 (Ratio : 14.45%)
연료 입열량 [kW]	1000	1000
연료 투입현열 [kW]	2.17	84.71
공기 투입현열 [kW]	8.93	8.12
총 입열량 [kW]	1009.93	1092.62
열전달량 [kW]	858.44	928.73
열교환기 배가스 출구 온도 [℃]	305.94	391.11
암모니아 예열 온도 [℃]	1036.4	1096.6

<Case 1과 Case 2에서의 촉매 반응기 공정해석 결과>

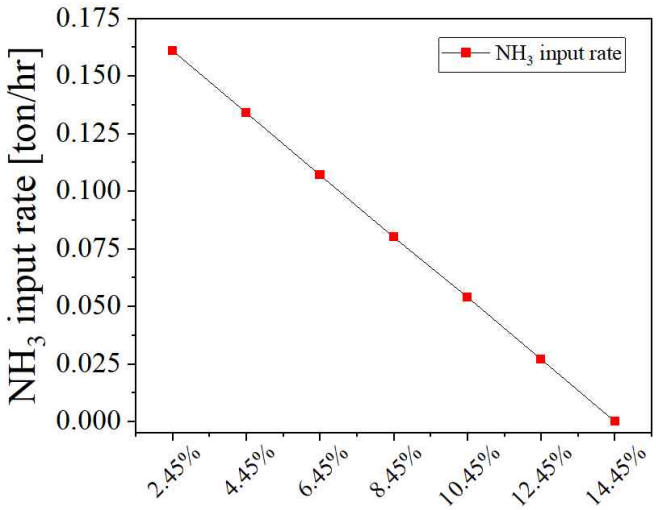
	Case 1	Case 2 (Ratio : 14.45%)
암모니아 입구 열량 [kW]	1173.81	1267.51
암모니아 분해열 [kW]	640.25	640.25
암모니아 출구 열량 [kW]	533.55	627.25
촉매 반응기 출구 온도 [℃]	500.56	578.04

- 암모니아 분해 기반 합성가스의 연료 비율을 2.45%부터 14.45%까지 2% 단위로 변경하면서 계산을 진행함. 연료 투입열량을 1MWth에 맞추기 위해서 암모니아 분해 기반 합성가스의 비율이 증가함에 따라 100% NH3의 투입량은 감소함.

<암모니아 분해 기반 합성가스 비율에 따른 유량 결과>

유량 [ton/hr]		암모니아 분해 기반 합성가스 비율(Ratio)						
		2.45%	4.45%	6.45%	8.45%	10.45%	12.45%	14.45%
NH3 처리량		1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
연료(NH3) 투입량		0.161	0.134	0.107	0.080	0.054	0.027	0
공기 투입량		1.232	1.215	1.200	1.183	1.168	1.153	1.136
배가스 유량		1.405	1.372	1.341	1.307	1.276	1.245	1.211
연료 (크래킹) 투입량	NH3	0.009	0.016	0.024	0.031	0.038	0.046	0.053
	H2	0.004	0.007	0.010	0.013	0.016	0.019	0.022
	N2	0.017	0.031	0.045	0.059	0.073	0.087	0.101
	Total	0.030	0.054	0.079	0.103	0.127	0.152	0.176

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



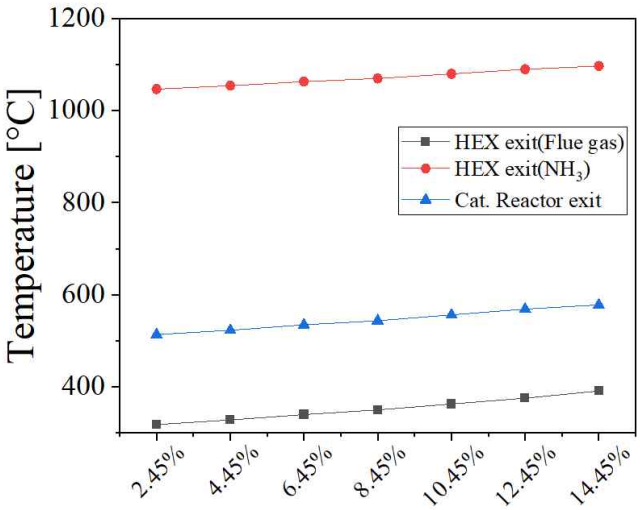
<암모니아 분해 기반 합성가스 비율에 따른 NH3 연료 투입량>

- 암모니아 분해 기반 합성가스 비율이 증가함에 따라 상대적으로 낮은 현열을 가지고 있는 NH3의 투입량이 줄어들고 높은 현열을 가지고 있는 암모니아 분해 기반 합성가스의 투입량이 증가하기 때문에 연료 투입현열이 증가함. 따라서 열전달량 또한 증가하여 열교환기 배가스 출구 온도, 암모니아 예열 온도, 촉매 반응기 출구 온도가 증가함.

<암모니아 분해 기반 합성가스 비율에 따른 온도 결과>

온도 [℃]	암모니아 분해 기반 합성가스 비율(Ratio)						
	2.45%	4.45%	6.45%	8.45%	10.45%	12.45%	14.45%
열교환기 배가스 출구 온도	318.45	328.18	339.90	350.27	362.78	375.74	391.11
암모니아 예열 온도	1046.4	1053.7	1062.7	1069.6	1079.6	1089.4	1096.6
촉매 반응기 출구 온도	513.63	523.11	534.78	543.62	556.50	568.96	578.04

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



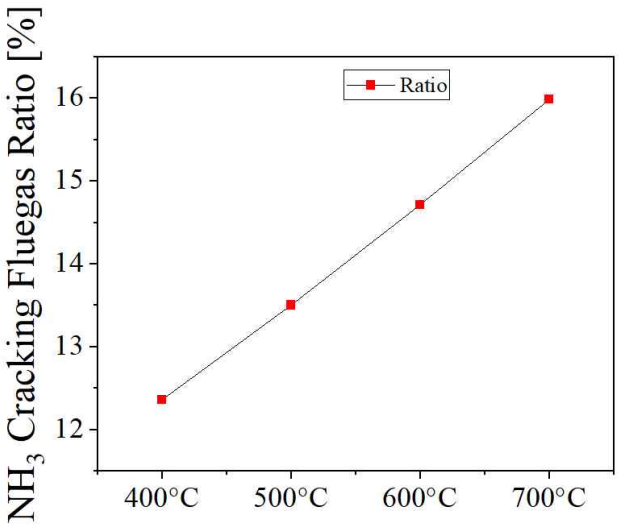
<암모니아 분해 기반 합성가스 비율에 따른 온도 결과>

- 촉매 반응기 출구 온도 500℃의 암모니아 처리량을 기준으로 정하고 400℃, 600℃, 700℃의 촉매 반응기 출구 온도를 달성하기 위한 암모니아 분해 기반 합성가스의 비율을 계산하고 그 조건에서의 결과를 도출함.

<촉매 반응기 출구 온도에 따른 유량 결과>

유량 [ton/hr]		촉매 반응기 출구 온도			
		400℃ (Ratio : 12.36%)	500℃ (Ratio : 13.5%)	600℃ (Ratio : 14.71%)	700℃ (Ratio : 15.98%)
NH3 처리량		1.219	1.219	1.219	1.219
연료(NH3) 투입량		0	0	0	0
공기 투입량		0.972	1.061	1.157	1.256
배가스 유량		1.035	1.131	1.233	1.339
연료 (크래킹) 투입량	NH3	0.045	0.049	0.054	0.058
	H2	0.019	0.020	0.022	0.024
	N2	0.087	0.095	0.103	0.112
	Total	0.151	0.165	0.179	0.195

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



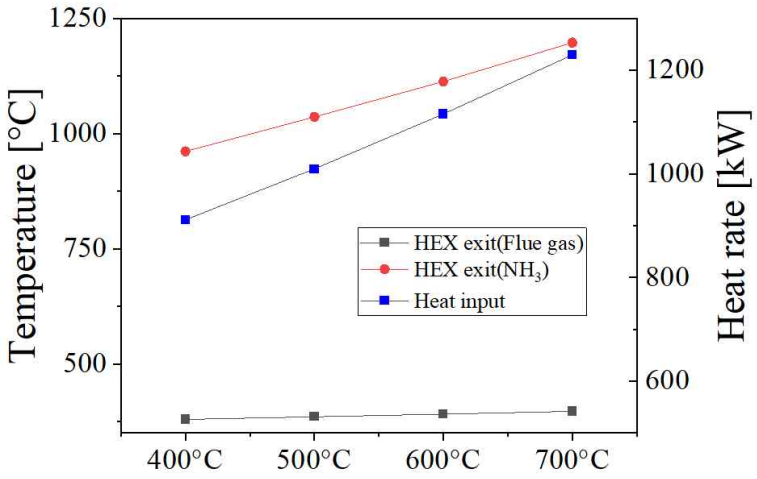
<촉매 반응기 출구 온도에 따른 유량 결과>

- 촉매 반응기 출구 온도를 조건에 맞추기 위해서 암모니아 분해 기반 합성가스의 비율을 변화시킴. 암모니아 분해 기반 합성가스의 비율이 증가함에 따라 열교환기 총 입열량이 증가하여 배가스 출구 온도와 암모니아 예열 온도가 증가함. 이에 따라, 촉매 반응기 투입 열량이 증가하고 출구 열량 또한 증가하여 최종적으로 촉매 반응기 출구 온도가 증가함.

<촉매 반응기 출구 온도에 따른 공정해석 결과>

	촉매 반응기 출구 온도			
	400℃ (Ratio : 12.36%)	500℃ (Ratio : 13.5%)	600℃ (Ratio : 14.71%)	700℃ (Ratio : 15.98%)
열교환기 배가스 출구 온도 [℃]	379.52	385.27	391.11	397.04
암모니아 예열 온도 [℃]	961.30	1036.1	1113.1	1197.2
열교환기 총 입열량 [kW]	911.25	1009.5	1115.6	1229.7

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<촉매 반응기 출구 온도에 따른 공정해석 결과>

- 각 조건에서의 암모니아 소모량과 수소 생산량을 통해서 경제성 분석을 진행함. 암모니아의 가격은 아시아, 북아메리카, 유럽, 국내 수입 비용을 평균낸 가격과 최대 가격 두가지에 대해서 경제성 분석을 진행함. 수소의 경우 미국, 아태지역, 중동, 극동아시아, 국내 도매가, 수소차 연료 비용을 평균낸 가격과 최대 가격 두가지에 대해서 경제성 분석을 진행함.

<암모니아와 수소 평균 가격과 최대 가격>

[원/kg]		가격	평균 가격	최대 가격
암모니아	아시아	1,113	1,464	2,123
	북아메리카	1,753		
	유럽	2,123		
	국내 수입	867		
수소	미국	2,253	5,745	10,534
	아태지역	4,571		
	중동	5,366		
	극동아시아	10,534		
	국내 도매가	3,361		
	수소차 연료	8,384		

- 연료 투입열량 1MWth, 촉매 반응기 출구 온도 500℃ 조건에서의 암모니아 처리량을 기준으로 경제성 분석을 진행하였으며 연료 투입량의 변화에 따른 경제성 분석을 진행함.
- 연료 투입열량을 1MWth에 맞추어 순수 100% NH3를 연료로 투입한 Case 1과 암모니아 분해 기반 합성가스 중 일부를 연료로 투입한 Case 2에서의 경제성 분석 결과 100% NH3를 연료로 투입한 Case1이 암모니아 분해 기반 합성가스 중

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일부를 연료로 사용한 Case 2보다 평균 가격과 최대 가격 기준에서 모두 유리한 것으로 판단됨. Case 2에서 NH3 소모량 감소에 따라 지출은 감소하였지만 H2 생성량 감소에 따른 소득 비용이 더 크게 감소하여 손익이 감소하였음.

<Case 1과 Case 2 연료 투입량 및 배가스 유량 계산 결과>

유량 [ton/hr]	Case 1	Case 2 (Ratio : 14.45%)
암모니아 분해 기반 합성가스 (NH3)	0.366	0.313
암모니아 분해 기반 합성가스 (H2)	0.151	0.129
암모니아 크래킹 연료 (NH3)	0	0.053
암모니아 크래킹 연료 (H2)	0	0.022
100% NH3 연료	0.193	0
NH3 소모량	0.193	0.053
H2 소모량	0	0.022
NH3 생성량	0.366	0.313
H2 생성량	0.151	0.129

<Case 1과 Case 2 경제성 분석 결과>

가격 [천원/day]	Case 1	Case 2 (Ratio : 14.45%)
지출(평균 가격)	6,781	4,868
소득(평균 가격)	33,691	28,822
손익(평균 가격)	**26,909**	**23,954**
지출(최대 가격)	9,861	8,215
소득(최대 가격)	56,848	48,633
손익(최대 가격)	**47,014**	**40,419**

- 암모니아 분해 기반 합성가스를 연료로 사용한 비율에 따른 경제성 분석을 진행함. 비율이 증가함에 따라 100% NH3 연료 투입량은 감소하였으며 이에 따라 NH3 소모에 따른 지출은 감소하였지만 암모니아 분해 기반 합성가스 내 H2 지출에 의한 비용이 증가하여 최종적으로 암모니아 분해 기반 합성가스 비율이 증가할수록 손익은 감소하는 결과를 보임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<암모니아 크래킹 유동 비율에 따른 연료 투입량 및 배가스 유량 계산 결과>

유량 [ton/hr]	암모니아 배가스 비율(Ratio)						
	2.45%	4.45%	6.45%	8.45%	10.45%	12.45%	14.45%
암모니아 분해 기반 합성가스 (NH3)	0.357	0.349	0.342	0.335	0.327	0.320	0.313
암모니아 분해 기반 합성가스 (H2)	0.147	0.144	0.141	0.138	0.135	0.132	0.129
암모니아 크래킹 연료 (NH3)	0.009	0.016	0.024	0.031	0.038	0.046	0.053
암모니아 크래킹 연료 (H2)	0.004	0.007	0.010	0.013	0.016	0.019	0.022
100% NH3 연료	0.161	0.134	0.107	0.080	0.054	0.027	0.000
NH3 소모량	0.170	0.150	0.131	0.111	0.092	0.073	0.053
H2 소모량	0.004	0.007	0.010	0.013	0.016	0.019	0.022
NH3 생성량	0.357	0.349	0.342	0.335	0.327	0.320	0.313
H2 생성량	0.147	0.144	0.141	0.138	0.135	0.132	0.129

<암모니아 분해 기반 합성가스 비율에 따른 경제성 분석 결과>

가격 [천원/day]	암모니아 배가스 비율(Ratio)						
	2.45%	4.45%	6.45%	8.45%	10.45%	12.45%	14.45%
지출(평균 가격)	6,482	6,207	5,933	5,658	5,418	5,143	4,868
소득(평균 가격)	32,865	32,191	31,518	30,844	30,170	29,496	28,822
손익(평균 가격)	**26,383**	**25,984**	**25,585**	**25,186**	**24,752**	**24,353**	**23,954**
지출(최대 가격)	9,596	9,357	9,119	8,880	8,692	8,453	8,215
소득(최대 가격)	55,455	54,318	53,181	52,044	50,907	49,770	48,633
손익(최대 가격)	**45,859**	**44,961**	**44,063**	**43,164**	**42,215**	**41,317**	**40,419**

- 촉매 반응기 출구 온도를 맞추기 위해 암모니아 분해 기반 합성가스 비율을 변화시키는 조건에서의 경제성 평가를 진행함. 촉매 반응기 출구 온도가 높아질수록 더 많은 열량이 필요하여 암모니아 분해 기반 합성가스의 비율이 증가하였고 이에 따라 손익은 감소함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<촉매 반응기 출구 온도에 따른 연료 투입량 및 배가스 유량 계산 결과>

유량 [ton/hr]	촉매 반응기 출구 온도			
	400℃ (Ratio : 12.36%)	500℃ (Ratio : 13.5%)	600℃ (Ratio : 14.71%)	700℃ (Ratio : 15.98%)
암모니아 분해 기반 합성가스 (NH3)	0.320	0.316	0.312	0.307
암모니아 분해 기반 합성가스 (H2)	0.132	0.131	0.129	0.127
암모니아 크래킹 연료 (NH3)	0.045	0.049	0.054	0.058
암모니아 크래킹 연료 (H2)	0.019	0.020	0.022	0.024
100% NH3 연료	0.000	0.000	0.000	0.000
NH3 소모량	0.045	0.049	0.054	0.058
H2 소모량	0.019	0.020	0.022	0.024
NH3 생성량	0.320	0.316	0.312	0.307
H2 생성량	0.132	0.131	0.129	0.127

<촉매 반응기 출구 온도에 따른 경제성 분석 결과>

가격 천원/day]	촉매 반응기 출구 온도			
	400℃ (Ratio : 12.36%)	500℃ (Ratio : 13.5%)	600℃ (Ratio : 14.71%)	700℃ (Ratio : 15.98%)
지출(평균 가격)	4,164	4,548	4,956	5,384
소득(평균 가격)	29,526	29,142	28,735	28,307
손익(평균 가격)	25,362	24,594	23,779	22,923
지출(최대 가격)	7,026	7,674	8,362	9,084
소득(최대 가격)	49,821	49,173	48,485	47,764
손익(최대 가격)	42,795	41,499	40,123	38,679

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 3절 당해연도 연구개발(지원) 결과

1. (2022년) 당해연도 연구개발 추진 결과(당초계획 대비 추진 결과)

WBS No.	개발목표	세부개발 내용	결과물	소요 기간
1	무화염 연소 기반 암모니아 예열 시스템 구축	-		20주
1-1	무화염 연소기를 활용한 암모니아 연소 특성 분석	- 무화염 연소에 따른 연료별 온도 분포, 연소실 내부 환경 및 배가스 조성 분석 완료	오염물질 배출농도	8주
1-2	저NOx 배출 무화염 연소 버너 최적화	- 저NOx 배출 무화염 연소 버너 설계 및 제작 완료 - 암모니아 및 합성가스 기준 버너 성능 평가 및 최적화 완료	암모니아 연소 버너	16주
1-3	열교환기 연계 암모니아 예열 성능 최적화	- 열교환기 연계 암모니아 예열 성능 평가 완료 - 예열 후 암모니아 분해 조성 분석 및 평가 완료	열교환기	16주
2	예열 암모니아 촉매 반응기 구축			24주
2-1	암모니아 추가 전환 후보 촉매 발굴	- 암모니아의 추가 전환율 확보를 위한 촉매 후보 조사 및 선정 완료 - 후보 촉매에 대한 1차 성능 평가 완료	-	12주
2-2	암모니아 추가 전환 최적 촉매 선정	- 암모니아 예열 예상 온도에 따른 촉매 성능 평가 완료	암모니아 전환율	16주
2-3	촉매 반응기 최적화	- 촉매 반응기 설계, 제작, 시운전 및 안정화 완료 - Trouble-shooting을 통한 반응기 최적화 완료	촉매 반응기	16주
3	암모니아 예열 시스템-촉매 반응기 연계 방안 도출			8주
3-1	단위 시스템의 연계 운전을 위한 후보 공정 검토	- 단위 시스템(암모니아 예열 시스템 및 촉매 반응기)별 경계조건 도출 완료 - 경계조건에 대한 Heat&Mass balance 검토 완료	-	8주
3-2	후보 공정별 민감도 조사 및 최적 공정 도출	- 후보 공정에 대한 연계 운전 변수에 대한 민감도 조사 완료 - 후보 공정에 대한 기초 경제성 분석 및 상용급 설비에 대한 기본 공정 도출	연계 공정	8주

2. (2022년) 당해연도 연구개발(지원) 결과 적용

성능목표 (spec)	성능목표 정의	단위/척도	가중치	지표			객관적 측정방법	
				세계 최고	당해 목표	당해 달성치	시험 기관	시험 규격
NOx 배출량	연소 후 NOx 배출량 (4% O2 보정 기준)	ppm	50	사례없음	50 이하	24.15	공인시험 기관 혹은 외부전문 기관	-
암모니아 전환율	암모니아 투입량 대비 반응 후 잔존 암모니아 양의 비율	%	50	65	70 이상	82.3 이상	공인시험 기관 혹은 외부전문 기관	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. (2022년) 당해연도 질적성과목표 달성도

유형	성과지표(핵심 질적지표)	당해목표	당해달성치
과학적 성과	우수논문 (IF 상위20%)	1	(1)
	논문(SCI급)	-	-
기술적 성과	국내특허 출원	1	1
	해외특허 출원	-	-
경제적 성과	기술료 (백만원)	10	10
기타	후속 실용화 ITEM 발굴	-	1
	후속과제 기획, 발굴 등	1	1

4. 미달성 목표의 원인 및 사후 대책(미달성 목표 있는 경우 작성)

미달성 목표 원인	사후 대책	비고
SCI급 논문 제출 시기 지연	1차년도 연구 결과를 바탕으로 SCI급 저널 제출을 위한 논문을 작성 중에 있으며, 1차년도 내 제출을 목표로 하고 있음.	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 3 장 수요기업 성과활용

제 1 절 수요기업의 성과활용 내용

○ 본 과제에서 목표로 하는 암모니아 크래킹 기반 청정 수소 생산은 탄소 중립 정책에 따라 직/간접적인 영향을 받는 열발전설비 사업 주력의 중견기업인 비에이치아이(주)의 가치 창출과 지속가능한 신사업 모색을 위해 수행되었음.

- 국내 전력생산 정책 변화, 특히 탄소중립을 위한 NDC 상향조정 발표로 2030년 전원믹스 구성에서 석탄화력발전 용량은 50%까지 위축되고 있어 관련 유관 산업군 역시 축소되고 있는 상태임.
- 열발전설비 사업을 주력으로 하는 중견기업인 비에이치아이(주)는 직접적인 타격을 받고 있으며, ESG 경영에도 대응하기 위해 신사업 창출을 통한 기업 생존 활로를 모색해야 하는 상황임.

○ 이러한 상황을 해결하기 위해 본 과제에 참여한 비에이치아이(주)는 수소 생산 및 활용에 대한 신사업을 기획하고 있으며, 본 과제를 통해 개발된 암모니아 크래킹 기반 청정 수소 생산 기술 성과를 활용하여 고체산화 연료전지(SOFC) 및 수소 가스터빈 연계 시스템을 구성하기 위한 노력 중에 있음.

- SOFC는 대중적으로 알려진 알칼리 연료전지(AFC) 혹은 고분자전해질막 연료전지(PEMFC)에 비해 600~1000℃ 사이의 고온의 환경에서 운전되며, 상대적으로 낮은 순도의 수소를 요구함.
- 하지만 아직까지 많은 연구가 진행되고 있는 것은 고온의 수소를 어떻게 생산할 것인가가 중요한 문제로 남아 있기 때문임.
- 본 연구를 통해 도출된 암모니아 크래킹 기반 청정 수소 생산 기술은 600℃ 이상의 수소의 생산이 가능하나, 수소 내 질소를 포함하고 있어 PSA를 사용하지 않는다면, 최대 순도 75%까지 확보가 가능함.
- 이러한 측면에서 기존의 연료전지 기술보다 SOFC 기술 접목이 타당하며, 본 과제의 참여기업인 비에이치아이(주)에서도 SOFC 사업에 대한 기획을 진행 중에 있어 향후 본 기술의 성과 활용 측면에서 기대가 됨.
- 수소의 빠른 반응성과 높은 단열 화염 온도로 인해 설비의 안정성을 확보하기 위해 암모니아 분해 후 수소 내 포함되어 있는 질소를 활용하여 제어하는 것이 가능할 것으로 판단되며 참여기업에서 주력으로 생산 중인 폐열 회수 보일러(HRSG)와 연계를 통해 사업적 시너지를 낼 수 있을 것으로 판단됨.

○ 결과적으로 1차년도 성과를 통해 무탄소 연료 활용에 따른 NOx 배출량을 최소화하면서 동시 촉매 사용을 최소화하여 참여기업에서 향후 수소 생산 및 활용 분야 사업 진입시 환경부담과 설비 운영비를 줄이면서 탄소 중립이 동시 달성이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

가능한 것으로 판단하고 있으며, 본 과제 지원의 성과를 보다 진보시키고 기술 성숙도를 높이기 위해 2차년도 추가 연구를 희망하고 있음.

- 본 과제에서 도출된 지식재산권을 바탕으로 참여기업인 비에이치아이(주)에 기술 이전을 계획하고 있으며, 이를 시작으로 참여기업에서는 암모니아 크래킹 기반 수소 생산 및 활용에 대한 사업 분야 진출을 모색함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 2 절 기대효과

구분		주요 내용
기대효과	과학기술적 측면	ㅇ 핵심원천 기술 확보를 통한 안정적인 수소 생산 기술 확보 - 공간적으로 편재된 재생에너지 플랜트와 기존 가스 복합화력 전력망을 연계하기 위하여 장거리 연료 수송이 용이한 P2G 기반의 암모니아를 생산-이송하여 암모니아를 분해 혹은 개질을 통해 단위 기지 혹은 활용처에서의 안정적인 수소 공급망 구축 가능 ㅇ 무탄소 연료 기반 탄소중립형 발전시스템 생태계 구축 - 암모니아 기반 수소 생산시스템을 통해 수소터빈 복합발전 시스템에 직접 활용이 가능한 기술로써 무탄소 연료 다변화 대응 기술을 통해 경제적이고 효율적인 무탄소 발전 달성 - 기존 복합화력 전력망을 활용하는 수소터빈 복합화력에 직접 적용하여 신규 송배전망 구축 비용을 절감하여 탄소중립에 기여 ㅇ 수소 경제 활성화에 따른 국가 R&D 경쟁력 확보 - 탄소중립에 따라 기존 탄소계 연료 사용 감소 및 신재생에너지 보급, 확대되고 있으며, 대표적인 탄소중립 에너지원인 수소 확보를 위한 전세계적으로 다양한 기술 개발이 진행되고 있음 - 암모니아 기반의 청정 수소 생산 기술을 통해 국내외 수소 경제에서의 국가 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대됨.
	경제사회적 측면	ㅇ 수소 가스터빈 발전시스템의 활용도 증대 - 재생에너지를 활용한 수소, 질소 생산(EC, ASU)과 합성을 통해, 이산화탄소 배출 없이 암모니아 생산이 가능하며, 낮은 연소성능으로 가스터빈 적용이 어려움 - 암모니아 연료를 외부 개질로 인한 효율 감소없이 복합발전 시스템 내부에서 수소 기반의 분해 연료로 개질하여 수소터빈에 직접 적용함으로써 수소터빈 활용도를 극대화 ㅇ 탄소중립을 위한 온실가스 배출 저감 기여 - 무탄소 연료인 암모니아(NH3)는 연소 시 온실가스 배출이 없는 친환경 연료로서 기존의 탄소기반 화석연료 발전 설비에 화석연료 대신 사용함으로써 혼소량에 비례하는 CO2 배출 저감을 통해 탄소중립에 기여할 수 있음 ㅇ 수소 경제 안정화 유도 - 해외 수소 도입에 있어 수소 저장매체로써 암모니아의 시장이 확대되고, 암모니아 직접 연료 활용 시장이 함께 성장할 경우, 암모니아 단가 하락이 기대되고 수소 가격의 하락 유도 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 4 장 차년도 사업추진계획

제 1 절 차년도 사업추진 내용

1. 개발목표

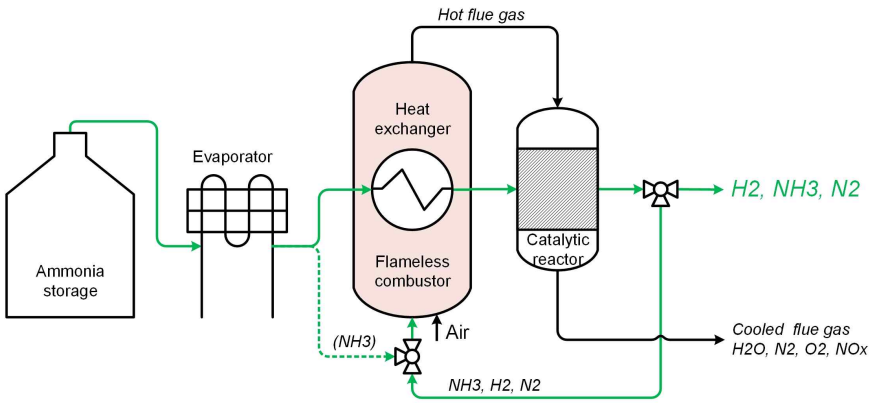
ㅇ 무화염 연소 연계 암모니아 크래킹 기반 청정 수소 생산 실용화 기술 개발

- 예열 시스템-촉매 반응기 연계 암모니아 크래킹 시스템 구축
- 암모니아 크래킹 기반 청정 수소 연속 생산 운전 및 최적화
- 발전시스템 연계 상용급 청정 수소 생산시스템 개념 설계 도출

2. 개발내용 및 범위

ㅇ 예열 시스템-촉매 반응기 연계 암모니아 크래킹 시스템 구축

- 암모니아 예열 시스템과 촉매 반응기 연계를 위한 설계안 도출
- 단위 시스템 연계를 위한 연계 설비 설계 및 제작
- 암모니아 기반 수소 생산 연계 시스템 구축 및 시운전
- Trouble-shooting을 통한 수소 생산 안정화

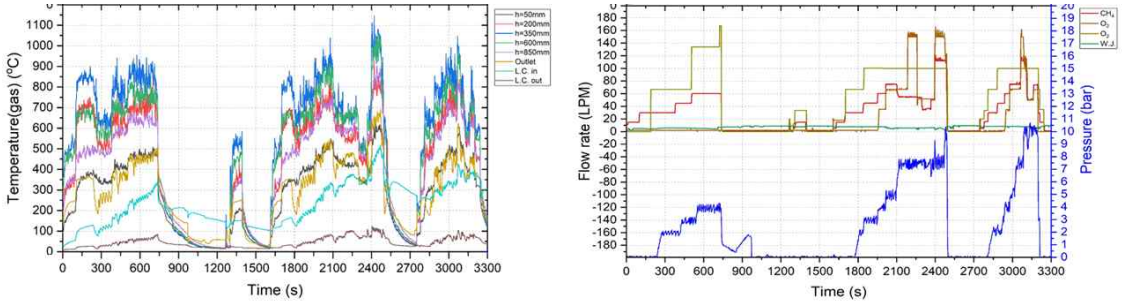


<무화염 연소 연계 암모니아 기반 청정 수소 생산 공정 개념도>

ㅇ 암모니아 크래킹 기반 청정 수소 연속 생산 및 운영 최적화

- 운전 변수별 연계 운전을 통한 운영 데이터베이스 확보
- 촉매 반응기 활용 최소화 방안 도출
- 단위 시스템에 의해 구축된 데이터베이스(1차년도)와의 성능 비교 및 평가
- 수소 연속 생산을 위한 연계 시스템 검토 및 보완
- 연속 운전 성능 평가를 위한 운전 시나리오 구성
- 연속 운전에 따른 Trouble-shooting 및 연속 공정 안정화

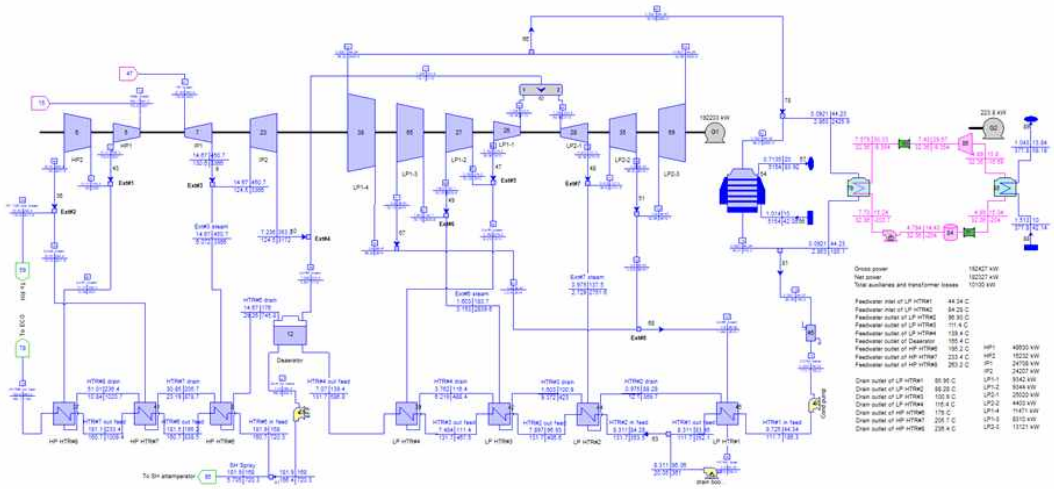
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<연속 운전 데이터베이스 구축 사례>

○ 발전시스템 연계 상용급 청정 수소 생산시스템 개념 설계 도출(참여기관 연계)

- 수소 생산시스템과 연계가 가능한 수소 연소 기반 후보 발전시스템 검토
- 연계 시스템 기반의 상용급 청정 수소 생산시스템 후보 개념 설계안 도출
- 설계안별 상용급 청정 수소 생산시스템-발전시스템 연계에 따른 Heat&Mass balance 검토
- 후보 공정별 연계 운전 변수에 대한 민감도 조사 및 최적 공정 도출
- 최적 공정에 대한 경제성 분석 및 평가



<발전시스템 공정 해석 사례>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 2절 차년도 세부 성능목표(Spec)

1. 세부 성능지표 (1단계 최종사업계획서 상 목표)

구분	성능목표 (spec)	성능목표 정의	단위/ 척도	가중치	지표			객관적 측정방법		기간 (주)
					세계 최고	보유 수준	달성치 (예상)	시험 기관	시험 규격	
1차 년도 (2022)	NOx 배출량	연소 후 NOx 배출량 (4% O2 보정 기준)	ppm	50	사례없음	사례없음	50 이하	공인시험 기관 혹은 외부전문 기관	-	
	암모니아 전환율	암모니아 투입량 대비 반응 후 잔존 암모니아 양의 비율	%	50	65	사례없음	70 이상	공인시험 기관 혹은 외부전문 기관	-	
2차 년도 (2023)	NOx 배출량	연소 후 NOx 배출량 (4% O2 보정 기준)	ppm	40	사례없음	사례없음	50 이하	공인시험 기관 혹은 외부전문 기관	-	
	암모니아 전환율	암모니아 투입량 대비 반응 후 잔존 암모니아 양의 비율	%	40	65	사례없음	70 이상	공인시험 기관 혹은 외부전문 기관	-	
	연속 운전 시간	수소 생산시 총 운전 시간	hour	20	사례없음	사례없음	5 이상	수요(참여) 기업평가	-	

2. 세부 성능지표별 검증방법 제시

(1) NOx 배출량

- 시험기관 : 공인시험기관 혹은 외부전문기관
- 시험조건 : 본 과제에서 제시한 운전 조건하에 수행
- 시험방법 : 암모니아 크래킹 시스템 내 연소기에서 발생된 배가스 조성 중 O2와 NO를 측정
- 대상설비 : 1차년도에 개발된 단위 기기 기반 무화염 예열시스템 및 촉매 반응기 연계시스템 기준
- 산출방법 : 대기환경배출규제에 따라 4% O2 보정으로 제시(보정식은 다음과 같음)

$$NOx@4\%\,O_2 = NOx_{meas} \times \frac{21-4}{21-O_{2,meas}}$$

(2) 암모니아 전환율

- 시험기관 : 공인시험기관, 외부전문기관 혹은 제 3자 전문가 평가서 (단, 측정 항목이 없는 경우 자체시험)
- 시험조건 : 본 과제에서 제시한 운전 조건하에 수행
- 시험방법 : 암모니아 크래킹 시스템 내 암모니아 투입량과 반응 후 생성된 수소량 계측을 통해 잔존 암모니아 양을 산출
- 대상설비 : 1차년도에 개발된 단위 기기 기반 무화염 예열시스템 및 촉매 반응기 연계시스템 기준

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 산출방법 : 산출식은 다음과 같음

$$\text{암모니아 전환율} = \left(1 - \frac{\text{잔존 암모니아 양}}{\text{투입 암모니아 양}}\right) \times 100\%$$

(3) 연속 운전 시간

- 시험기관 : 수요(참여)기업 혹은 제 3자 전문가 평가서
- 시험조건 : 본 과제에서 제시한 운전 조건하에 수행
- 시험방법 : 연속 운전 실험 Raw data 및 연관 실험 데이터 제시
- 대상설비 : 1차년도에 개발된 단위 기기 기반 무화염 예열시스템 및 촉매 반응기 연계시스템 기준

3. 질적 성과지표(예상성과)

유형	성과지표 (핵심 질적지표)	성과목표(연차)			종료 후 3년간 예상 실적		
		1차년도 (2022)	2차년도 (2023)	계	1년후	2년후	3년후
과학적 성과	우수논문* (IF 상위20%)	1	1	2	1	1	-
	SCI급 논문	-	-	-	-	-	-
기술적 성과	국내특허 출원	1	1	2	-	-	-
	국제특허 출원	-	-	-	1	1	-
경제적 성과	기술료(백만원)	10	-	10	40	-	-
기타	후속 실용화 ITEM 발굴	-	1	1	1	-	-
	후속과제 기획, 발굴 등	1	-	1	1	-	-

*1차년도 미달성에 대한 우수논문은 2차년도에 추가 달성 예정.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 5 장 참고문헌

[1] I. Lucentini, X. Garcia, X. Vendrell, J. Llorca, “Review of the Decomposition of Ammonia to Generate Hydrogen”, Ind. Eng. Chem. Res., 60(51), 2021, 18560-18611.

[2] J.C. Ganley, F.S. Thomas, E.G. Seebauer, R.I. Masel, “A Priori Catalytic Activity Correlations: The Difficult Case of Hydrogen Production from Ammonia.”, Catal. Letters, Vol. 96, 2004, 117-122.

[3] S. Yin, Q. Zhang, B. Xu, W, Zhu, C. Ng, C. Au, “Investigation on the catalysis of COx-free hydrogen generation from ammonia.”, J. Catal., Vol. 224, 2004, 384-396.

[4] J. Zhang, H. Xu, X. Jin, Q. Ge, W. Li, “Characterizations and activities of the nano-sized Ni/Al2O3 and Ni/La-Al2O3 catalysts for NH3 decomposition.”, Appl. Catal. A Gen., Vol. 290, 2005, 87-96.

[5] H. Muroyama, C. Saburi, T. Matsui, K. Eguchi, “Ammonia decomposition over Ni/La2O3 catalyst for on-site generation of hydrogen.”, Appl. Catal. A Gen., Vol. 443-444, 119-124.

[6] S. F. Yin, B. Q. Xu, X. P. Zhou, C. T. Au, “A mini-review on ammonia decomposition catalysts for on-site generation of hydrogen for fuel cell applications.”, Appl. Catal. A Gen., Vol. 277, 1-9.

[7] D. J. Richardson, K. Hellgardt, P. A. Russell, G. Mason, B. A. Buffham, “Flux Response Analysis: A Study of Ammonia Decomposition Over Pt/Alumina.”, Chem. Eng. Res. Des., Vol. 2, 1397-1403.

[8] C. Chen, K. Wu, H. Ren, C. Zhou, Y. Luo, L. Lin, C. Au, L. Jiang, “Ru-Based Catalysts for Ammonia Decomposition: A Mini-Review.”, Energy Fuels, Vol. 35, 11693-11706.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

편집순서 6

연구보고서 자가 점검표

연구과제의 결과보고서를 작성하면서 혹시라도 발생할 수 있는 문제를 사전에 예방하기 위하여 다음의 자가 점검표를 이용하시기 바랍니다.

1. 위조 : 데이터를 허위로 만들어 냄
2. 변조 : 인위적 조작, 데이터 임의 변형 및 삭제 등
3. 표절 : 출처표시 없이 사용, 재인용 출처 등
4. 부당한 중복 게재 : 자기표절, 이중게재 등
5. 부당한 저자표시 : 비참여자 저자표시 등
6. 기타 : 출처표시의 부정확, 출처와 참고문헌의 불일치 등

구분		내용	답변	
			네	아니오
위조	1	존재하지 않는 연구자료, 연구결과 등을 허위로 만들거나 기록 또는 보고하였는가?		v
변조	2	연구 재료, 장비, 과정 등을 인위적으로 조작하거나 임의로 변형, 삭제함으로써 연구내용 또는 결과를 왜곡하는 행위를 하였는가?		v
표절	3	타인의 저작물의 전부 또는 일부를 출처를 표시하지 않고 나의 창작물인 것처럼 활용하였는가?		v
	4	타인의 저작물의 단어·문장구조 등을 바꾸어 사용하면서 출처표시를 하지 않았거나 출처를 일부만 표시하였는가?		v
	5	타인의 독창적인 생각 등을 활용할 때 출처표시를 했는가?	v	
	6	타인의 저작물을 번역하여 활용할 때 출처표시를 했는가?	v	
	7	인용 자료의 출처를 올바르게 표기했는가?	v	
	8	[직접인용] 타인의 저작물에 대해 출처를 표시했지만 3줄 이내의 문장을 직접 인용하면서도 인용부호(" ") 없이 그대로를 사용했는가?		v
	9	[직접인용] 타인의 저작물에 대해 출처를 표시했지만, 3줄 이내의 문장을 글자체와 글씨 크기를 달리해 문단을 따로 만들지 않고 그대로 사용했는가?		v
	10	[간접인용] 타인의 저작물에 대해 출처를 표시했지만 자신의 글 속에 인용범위가 명확히 드러나도록 하지 않고 그대로 사용했는가?		v
	11	[재인용] 1차 문헌을 인용한 2차 문헌을 인용하면서 1차 문헌을 직접 인용하는 것처럼 출처를 표시했는가?		v
중복게재	12	자신의 이전 연구결과를 동일 또는 유사하게 사용하면서 출처 없이 게재했는가?		v

2022 년 11 월 21 일

연구책임자(점검인) 이 영 재 (인)

한국생산기술연구원장 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 한국생산기술연구원의 기본사업 보고서이다.

2. 이 기본사업 내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 한국생산기술연구원의 기본사업 결과임을 밝혀야 한다.